

คู่มือปฏิบัติงาน — ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ระบบรองรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง — <https://schoolbuslampang.com> เวอร์ชัน Phase 10.13C •

อัปเดต 2026-06-24 • ปรับปรุงล่าสุด 2026-10-02 (ตรวจกับระบบจริง commit fd5d3f9 — หน้าแรกและเมนูแบบใหม่)

 **หมายเหตุภาพหน้าจอ:** ข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อนักเรียน/ผู้ปกครอง เบอร์โทร) ในภาพถูกเบลอเพื่อความความเป็นส่วนตัว — เมื่อใช้งานจริงจะแสดงข้อมูลตามปกติ

ภาพรวม 30 วินาที

- บทบาทนี้ทำอะไรได้:
 - จัดการบัญชีผู้ใช้ทุกบทบาท (คนขับ/โรงเรียน/สังกัด/จังหวัด/ขนส่ง/ผู้ดูแลระบบ) — สร้าง แก้ไข รีเซ็ต รหัส เปิด/ปิด
 - ดูประวัติการใช้งานทั้งระบบ (audit log) + ส่งออก CSV
 - อนุมัติคำขอโอนย้ายนักเรียน และคำขอเกี่ยวกับรถ (กู้คืน/เพิ่ม/ตรวจสอบ)
 - ดูแลสุขภาพข้อมูลคนขับ + ใช้ wizard กู้คืน/ย้าย/ปิดคนขับ
 - ตรวจสอบจุดรับส่งและตำแหน่งรถ (GPS) ทั้งระบบ, ดูความพร้อมเปิดใช้งาน + สุขภาพระบบ
 - เข้าใช้ทุกโมดูล (โรงเรียน/สังกัด/จังหวัด/ขนส่ง/รายงาน) + หน่วยงานวิจัย/ประเมินผล (เป็นสิทธิ์สูงสุดของระบบ)
- เข้าสู่ระบบด้วย: ชื่อผู้ใช้ (username) ของบัญชี admin (ไม่ใช่ทะเบียนรถ) — บัญชีสร้างโดยระบบติดตั้งครั้งแรก หรือ admin อื่นคน
- อุปกรณ์ที่แนะนำ: คอมพิวเตอร์ (desktop) เป็นหลัก เพราะมีตาราง/ฟอร์ม/รายงานเยอะ และเห็นแถบเมนูด้านข้างครบ — มือถือ/แท็บเล็ตใช้ดูข้อมูลเร่งด่วนได้แต่ไม่เหมาะกับการจัดการซับซ้อน

สารบัญงาน

#	งาน	ใช้เมื่อ
1	เข้าสู่ระบบ + เปลี่ยนรหัสครั้งแรก	ทุกครั้งที่เราเริ่มใช้งาน / บัญชีถูกสร้างใหม่หรือถูกรีเซ็ต
2	ดูศูนย์ควบคุมระบบ (หน้าแรก)	ตรวจภาพรวม + การเตือนประจำวัน
3	จัดการผู้ใช้งาน (สร้าง/แก้ไข/รีเซ็ต/ลบ)	สร้างหรือดูแลบัญชีทุกบทบาท
4	อนุมัติคำขอโอนย้ายนักเรียน	มีคำขอย้าย/แก้ไขโรงเรียนที่ผิด
5	อนุมัติคำขอเกี่ยวกับรถ	มีคำขอกู้คืน/เพิ่ม/ใช้รถ/ตรวจสอบ
6	ดูแลสุขภาพข้อมูลคนขับ + wizard	ข้อมูลคนขับผิดพลาด/ซ้ำ/ต้องย้าย-ปิด
7	ตรวจสอบจุดรับส่ง	จัดการกรณีพิเศษของจุดรับส่ง
8	ตรวจสอบตำแหน่งรถ (GPS)	ดูสถานะ GPS รถทั้งระบบ
9	ดูความพร้อมเปิดใช้งาน	ตรวจสอบว่าข้อมูลพร้อมบังคับนโยบายแค่ไหน
10	ดูสุขภาพระบบ	ดูสถิติการใช้งานย้อนหลัง 30 วัน
11	ดูประวัติการใช้งาน (Audit Log) + ส่งออก	ตรวจสอบ/ตามรอยการกระทำในระบบ
12	งานวิจัย/ประเมินผล	สร้าง baseline, ส่งออกข้อมูลวิจัย, ประเมินผล
13	รายงานและการส่งออก	ออกรายงานรายวัน/เดือน/สรุป + export
14	เข้าใช้งานโมดูลบทบาทอื่น	ทำงานแทนโรงเรียน/สังกัด/ขนส่ง/จังหวัด
15	ฟิเจอร์ชั้นสูงที่ปิดอยู่ (Geofence/เบี่ยงเส้นทาง/QR)	อ้างอิงเมื่อถามถึงฟิเจอร์ที่ยังปิด
16	ตั้งภาคเรียนปัจจุบัน	ชั้นเทอมใหม่ / ต้องให้การเช็คอินและการนำเข้าถูกบันทึกในเทอมที่ถูกต้อง
17	ออกจากระบบ	เลิกใช้งาน

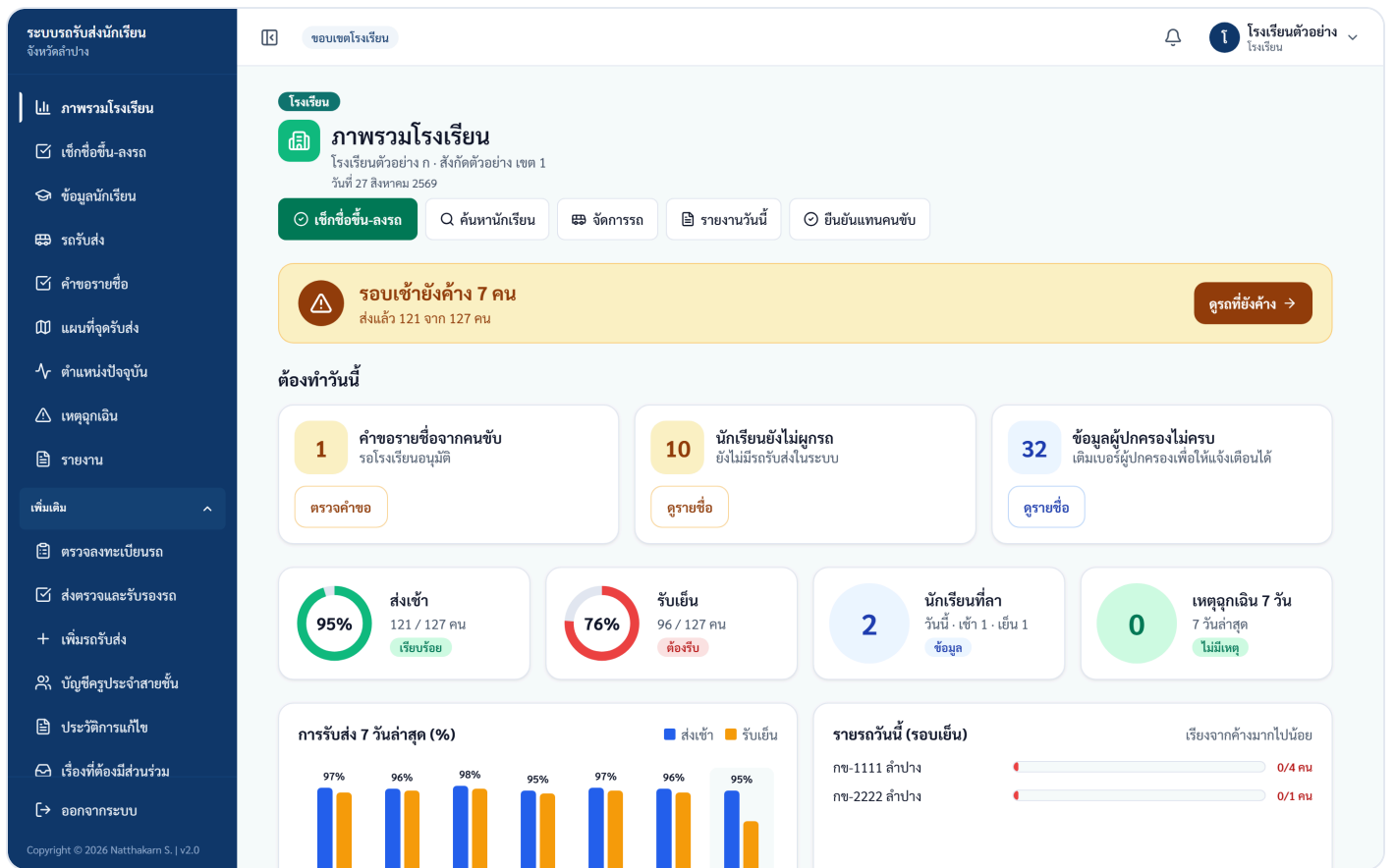
#	งาน	ใช้เมื่อ
18	เรื่องที่ต้องมีส่วนร่วม (participation cases)	รับ ติดตาม และปิดข้อเสนอ/ข้อร้องเรียน/ข้อกังวลทั้งจังหวัด

🔒 หน้าได้ส่วน admin เกือบทั้งหมดบังคับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ บทบาทอื่นเข้าไม่ได้ — ยกเว้นหน้าที่ใช้ร่วมกับบทบาทอื่น คือ "ความพร้อมเปิดใช้งาน" ที่จังหวัดเปิดดูได้ด้วย ส่วนอีก 2 หน้าที่ใช้ร่วมกัน คือ "การเบี่ยงเส้นทาง" (ใช้ร่วมกับจังหวัด) และ "QR รถรับส่ง" (ใช้ร่วมกับขนส่ง) ยังไม่เปิดใช้งานบนระบบจริง จึงยังไม่มีใครเห็นเมนูนี้ (ดูงานที่ 15) และ ทุกการกระทำถูกบันทึกใน audit log

แถบเมนูด้านข้างของผู้ดูแลระบบ (ตั้งแต่ 2 ต.ค. 2569):

- รายการหลัก (ไม่มีหัวหมวด อยู่บนสุดเสมอ): ศูนย์ควบคุมระบบ · คำขอโอนย้ายนักเรียน · คำขอเกี่ยวกับรถ · จัดการผู้ใช้งาน · ภาพรวมจังหวัด · ข้อมูลนักเรียน · รถรับส่ง · รายงาน
- หมวด "ตรวจสอบและสนับสนุน": ความพร้อมเปิดใช้งาน · ตรวจสอบจุดรับส่ง · ตรวจสอบตำแหน่งรถ · สุขภาพข้อมูลคนขับ · จุดเตือนภัย · การเบี่ยงเส้นทาง · ประวัติการใช้งาน · สุขภาพระบบ · ตรวจสอบสภาพรถ (2 เมนู "จุดเตือนภัย" และ "การเบี่ยงเส้นทาง" ถูกซ่อนเมื่อพีเจอรยังปิด ดูงานที่ 15)
- หมวด "วิจัยและประเมินผล" (เดิมชื่อ "รายงานและวิจัย"): กรอบวัดผลระบบ · เปรียบเทียบ Baseline · ส่งออกข้อมูลวิจัย · ประเมินผลแยก Role · สรุปผู้บริหาร
- หมวด "ตั้งค่าระบบ": ภาคเรียนปัจจุบัน
- หมวด "เพิ่มเติม" (ล่างสุด): จัดการโรงเรียน · เพิ่มโรงเรียนใหม่ · เรื่องที่ต้องมีส่วนร่วม · สรุปการมีส่วนร่วม

หัวหมวดทุกหมวดกดพับ/กางได้ (ระบบจำว่าคุณเปิดหมวดไหนไว้) และหมวดที่มีหน้าที่คุณเปิดอยู่จะกางให้เองเสมอ — ถ้าหาเมนูไม่เจอ ให้กดกางหมวด "เพิ่มเติม" ก่อน



ภาพ: ตัวอย่างการทางหมวด "เพิ่มเติม" (ภาพจากบัญชีโรงเรียน — ของผู้ดูแลระบบมีหมวดมากกว่า แต่กดแบบเดียวกัน)

งานที่ 1 — เข้าสู่ระบบ + เปลี่ยนรหัสครั้งแรก

ใช้เมื่อ: เริ่มใช้งานระบบทุกครั้ง / บัญชีถูกสร้างใหม่หรือถูกรีเซ็ตรหัส

ขั้นตอนเข้าสู่ระบบ:

1. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ <https://schoolbuslampang.com> → ระบบพาไปหน้าเข้าสู่ระบบ
2. กรอก ชื่อผู้ใช้ (username) ของบัญชี admin ที่ช่อง "ชื่อผู้ใช้หรือทะเบียนรถ" (ในช่องจะมีตัวอย่างจาง ๆ ว่า "เช่น school001 หรือ กข-1234" และใต้ช่องมีคำอธิบายว่า "คนขับสามารถใช้ทะเบียนรถที่ได้รับมอบหมาย") — บัญชี admin ให้ใช้ชื่อผู้ใช้ ไม่ใช่ทะเบียนรถ
3. กรอก รหัสผ่าน
4. กด เข้าสู่ระบบ



รถรับส่งนักเรียนลำปาง



เข้าสู่ระบบ

สำหรับผู้มีสิทธิ์ใช้งานระบบ เพื่อตรวจสอบข้อมูลรถรับส่ง และการเดินทางของนักเรียน

ชื่อผู้ใช้หรือทะเบียนรถ

เช่น school001 หรือ กข-1234

คนขับสามารถใช้ทะเบียนรถที่ได้รับมอบหมาย

รหัสผ่าน



กรอกรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ



ลืมรหัสผ่านหรือเข้าใช้งานไม่ได้



ริเริ่ม ออกแบบ และพัฒนาระบบโดย

นางสาวณัฐกานต์ เสถียรกาล

ครูโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์

ภาพ: หน้าเข้าสู่ระบบ (มือถือ)

ขั้นตอนเปลี่ยนรหัสครั้งแรก (เมื่อบัญชีถูกสร้างใหม่/ถูกรีเซ็ต):

1. เข้าสู่ระบบครั้งแรก → ระบบพาไปหน้า เปลี่ยนรหัสผ่าน พร้อมข้อความ "กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้น"
2. ตั้งรหัสใหม่ให้แข็งแรง: อย่างน้อย 8 ตัวอักษร (ไม่เกิน 128), ห้ามตรงกับชื่อผู้ใช้, ห้ามเดาง่าย (เช่น 12345678, password), ห้ามใช้อักษรตัวเดียวซ้ำทั้งหมด
3. บันทึก แล้วจึงใช้งานเมนูอื่นได้

ภาพ: หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน (บังคับเปลี่ยนครั้งแรก)

✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เข้าสู่ "ศูนย์ควบคุมระบบ" ได้ (ถ้าต้องเปลี่ยนรหัส จะใช้งานเมนูอื่นได้หลังเปลี่ยนสำเร็จ)

⚠️ ถ้าติดปัญหา:

- ขึ้น "กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนใช้งานระบบ" → ต้องเปลี่ยนรหัสให้เสร็จก่อน จึงใช้เมนูอื่นได้
- ผู้ดูแลระบบรีเซ็ตรหัสผ่านของตัวเองได้ผ่าน LINE (เปิดใช้งาน 7 ก.ย. 2569) — ต้องผูกบัญชี LINE ไว้ก่อนที่เมนูบัญชี (มุมขวาบน) → "ความปลอดภัยบัญชี" เมื่อลิกรหัสผ่าน ให้กดแถบ "ลิกรหัสผ่านหรือเข้าใช้งานไม่ได้" ได้ปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" กรอกชื่อผู้ใช้ ระบบจะส่งลิงก์อายุ 15 นาที ไปยัง LINE ที่ผูกไว้ กดลิงก์แล้วตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ทันที ไม่ต้องกรอกรหัสกู้คืน (การตั้งค่าปัจจุบันของจังหวัดลำปาง) ทุกครั้งที่รหัสผ่านถูกเปลี่ยน ระบบจะส่งข้อความแจ้งกลับไป LINE นั้นทันที — ถ้าได้รับข้อความโดยที่ไม่ได้ทำเอง ให้ถือว่าบัญชีถูกยึดและแจ้งทันที บทบาทอื่น (โรงเรียน คนขับ ต้นสังกัด ขนส่ง จังหวัด) ยังไม่มีการรีเซ็ตด้วยตัวเอง แถบเดียวกันจะแสดงกล่อง "ช่องทางขอความช่วยเหลือ" ว่า "โรงเรียนและคนขับ: ติดต่อผู้ดูแลบัญชีของโรงเรียน" และ "ต้นสังกัด ขนส่ง และจังหวัด: ติดต่อผู้ดูแลระบบระดับจังหวัด" ถ้า admin ลืมทั้งรหัสผ่านและเข้า LINE ไม่ได้

ต้องให้ admin อีกคนรีเซ็ตให้ที่หน้า "จัดการผู้ใช้งาน" (ควรมี admin สำรองอย่างน้อย 2 บัญชีเสมอ; ถ้าเป็น admin คนเดียวและถูกล็อกออก ต้องพึ่งผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์แก้ที่ฐานข้อมูล)

- ขณะ admin สร้าง/รีเซ็ตให้ ต้องตั้งรหัสชั่วคราว อย่างน้อย 8 ตัวอักษร (ห้ามตรงกับชื่อผู้ใช้ ห้ามเดาง่าย เช่น 12345678/password) — และผู้ใช้จะถูกบังคับตั้งรหัสใหม่อีกครั้งตอนล็อกอินครั้งถัดไป
- ข้อความผิดพลาดและสาเหตุ:

ข้อความ	สาเหตุ
ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง	ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านผิด (ระบบไม่ระบุว่าผิดตรงไหนเพื่อความปลอดภัย)
บัญชีนี้ถูกปิดการใช้งาน	บัญชีถูกระงับระหว่างใช้งานอยู่ — ผู้ใช้จะถูกพากลับไปหน้าเข้าสู่ระบบทันทีที่กดใช้งานหน้าถัดไป (ที่หน้าเข้าสู่ระบบจะไม่ขึ้นข้อความนี้ บัญชีที่ถูกปิดจะได้ "ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" เหมือนกรอกรหัสผิด เพื่อไม่ให้คนภายนอกเดาได้ว่ามีบัญชีนี้อยู่จริง) ตรวจสอบสาเหตุจริงได้ที่ "ประวัติการใช้งาน"
มีการพยายามเข้าสู่ระบบหลายครั้งจากเครือข่ายนี้	พยายามเข้าสู่ระบบถี่เกินไป ระบบมีเพดาน 2 ชั้น: (1) รายบัญชี — กรอกผิด 10 ครั้งของคู่ "ชื่อผู้ใช้ + เครือข่ายเดียวกัน" ภายใน 15 นาที จะถูกล็อก (ขั้นนี้เข้มกว่าและมักชนก่อน) และ (2) รายเครือข่าย — 20 ครั้ง/15 นาที ต่อหนึ่งเครือข่าย (IP) รอประมาณ 15 นาทีแล้วลองใหม่ ได้ข้อความจะมีคำอธิบายว่า "ระบบระงับชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย กรุณาลองใหม่อีกประมาณ 15 นาที บัญชีของคุณไม่ได้ถูกปิดใช้งานถาวร" — ไม่ใช่การปิดบัญชีถาวร และเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ ตัวนับรายบัญชีจะถูกล้างทันที
เซสชันหมดอายุจากการเปลี่ยนรหัสผ่าน...	มีการเปลี่ยน/รีเซ็ตรหัสบัญชีคุณ — ต้องเข้าสู่ระบบใหม่

i **เรื่องเซสชัน:** ระบบต่ออายุการเข้าสู่ระบบให้อัตโนมัติเบื้องหลัง ใช้งานต่อเนื่องจึงไม่ถูกแจ้งเตือนบ่อยเมื่อครบอายุที่ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์กำหนดไว้ (เป็นค่าที่ตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ คู่มือจึงไม่ระบุตัวเลข) ระบบจะพากลับไปหน้าเข้าสู่ระบบให้เอง — ไม่ใช่ความผิดปกติ ให้เข้าสู่ระบบใหม่ตามปกติ และเมื่อมีการเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่านของบัญชีใด การเข้าสู่ระบบเดิมของบัญชีนั้นทุกอุปกรณ์จะถูกยกเลิกทันที (เครื่องอื่นจะขึ้นข้อความ "เซสชันหมดอายุจากการเปลี่ยนรหัสผ่าน กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่")

งานที่ 2 — ศูนย์ควบคุมระบบ (หน้าแรก)

ใช้เมื่อ: เริ่มงานแต่ละวัน เพื่อดูภาพรวมและสิ่งที่ต้องทำ

หน้าแรกอ่านจากบนลงล่างตามลำดับเดียวกับทุกบทบาท: แลปสรูปวันนี้ → ต้องทำวันนี้ → ตัวชี้วัดหลัก 4 ช่อง → กราฟ 2 รูป → รายละเอียดที่พบไว้ สามีความหมายเดียวกันทั้งระบบ: เชี่ยว = เรียบร้อย · เหลือง = รอติดตาม · แดง = ต้องรีบ · ฟา = ข้อมูล · เทา = ทั่วไป/ยังไม่เริ่ม และทุกการ์ดมีคำกำกับสถานะเสมอ ไม่ต้องดูจากสีอย่างเดียว

ขั้นตอน:

1. หลังเข้าสู่ระบบ ระบบเปิดหน้า "ศูนย์ควบคุมระบบ" ให้อัตโนมัติ — มุมซ้ายบนมีป้ายม่วง "ผู้ดูแลระบบ" ได้ชื่อหน้าบอกรวันที่และ "อัปเดตล่าสุด HH:MM น." มุมขวาบนมีปุ่ม "รีเฟรช"
2. ดูแถบตัวเลขขนาดระบบ 4 ป้าย: นักเรียน · โรงเรียน · รถรับส่ง · บัญชีที่เปิดใช้ (บัญชีทั้งหมดลบบัญชีที่ถูกระงับ)
3. อ่านแลปสรูปวันนี้ (กล่องสีใหญ่หนึ่งกล่อง):
 - สีเหลือง "มีคำขอรออนุมัติ N รายการ" พร้อมบรรทัดแยกจำนวน โอนย้ายนักเรียน · คำขอเกี่ยวกับรถ · คำขอรายชื่อ และปุ่ม "ตรวจคำขอ" ที่พาไปหน้าคำขอประเภทที่ค้างมากกว่า (ถ้าค้างเฉพาะคำขอรายชื่อจะไม่มีปุ่ม เพราะคำขอรายชื่อโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติ)
 - สีเขียว "ระบบทำงานปกติ" — ไม่มีคำขอค้างรออนุมัติ
4. การ์ด "ต้องทำวันนี้" (ไม่เกิน 3 ใบ แต่ละใบมีตัวเลข ชื่องาน และปุ่มเดียว):
 - "คำขอรออนุมัติ" — ขึ้นเป็นเลข 0 สีเขียวเมื่อไม่มีคำขอค้าง (ถ้ามีคำขอค้าง เรื่องนี้จะอยู่ในแลปสรูปด้านบนแทน ไม่ซ้ำกัน) ปุ่ม "เปิดดู"
 - "ผู้ใช้ต้องดูแล" (สีฟ้า) — บัญชีที่ยังไม่เคยเข้าใช้ / ต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน ปุ่ม "ดูรายชื่อ" ไปหน้า "จัดการผู้ใช้งาน"
 - "รายการที่ถูกลบใน 24 ชม." (สีเทา) — เป็นข้อมูลให้ตรวจย้อนหลังได้ ไม่ใช่สัญญาณอันตราย ปุ่ม "ดูประวัติ" ไปหน้า "ประวัติการใช้งาน" แบบกรองเฉพาะการลบตั้งแต่เมื่อวาน
 - การ์ดที่ตัวเลขเป็น 0 จะถูกซ่อน ถ้าไม่เหลือการ์ดเลยจะขึ้นบรรทัดเขียว "ไม่มีงานค้าง"
5. ดูตัวชี้วัดหลัก 4 ช่อง:
 - "ส่งเข้าทั้งจังหวัด" — วงแหวนเปอร์เซ็นต์ พร้อม "เช็คแล้ว / ทั้งหมด คน"
 - "รับเย็น" — วงแหวนเปอร์เซ็นต์ หรือถ้ายังไม่มีใครถูกเช็คในรอบเย็นจะขึ้นวงกลมสีเทาพร้อมคำว่า "ยังไม่เริ่มรอบ" (ปกติไม่ใช่ความผิดพลาด)

- "เหตุฉุกเฉิน 7 วัน" — ยอดย้อนหลัง 7 วัน (ไม่ใช่ของวันนี้อย่างเดียว) สีเขียว "ไม่มีเหตุ" เมื่อเป็น 0 สีแดง เมื่อมีเหตุ
- "บัญชีที่เปิดใช้" — พร้อมบรรทัด "ระงับ N บัญชี"

เกณฑ์สีของวงแหวน: ตั้งแต่ 95% = เขียว, 85–94% = เหลือง, ต่ำกว่า 85% = แดง (เกณฑ์เดียวกับหน้ารายงาน)

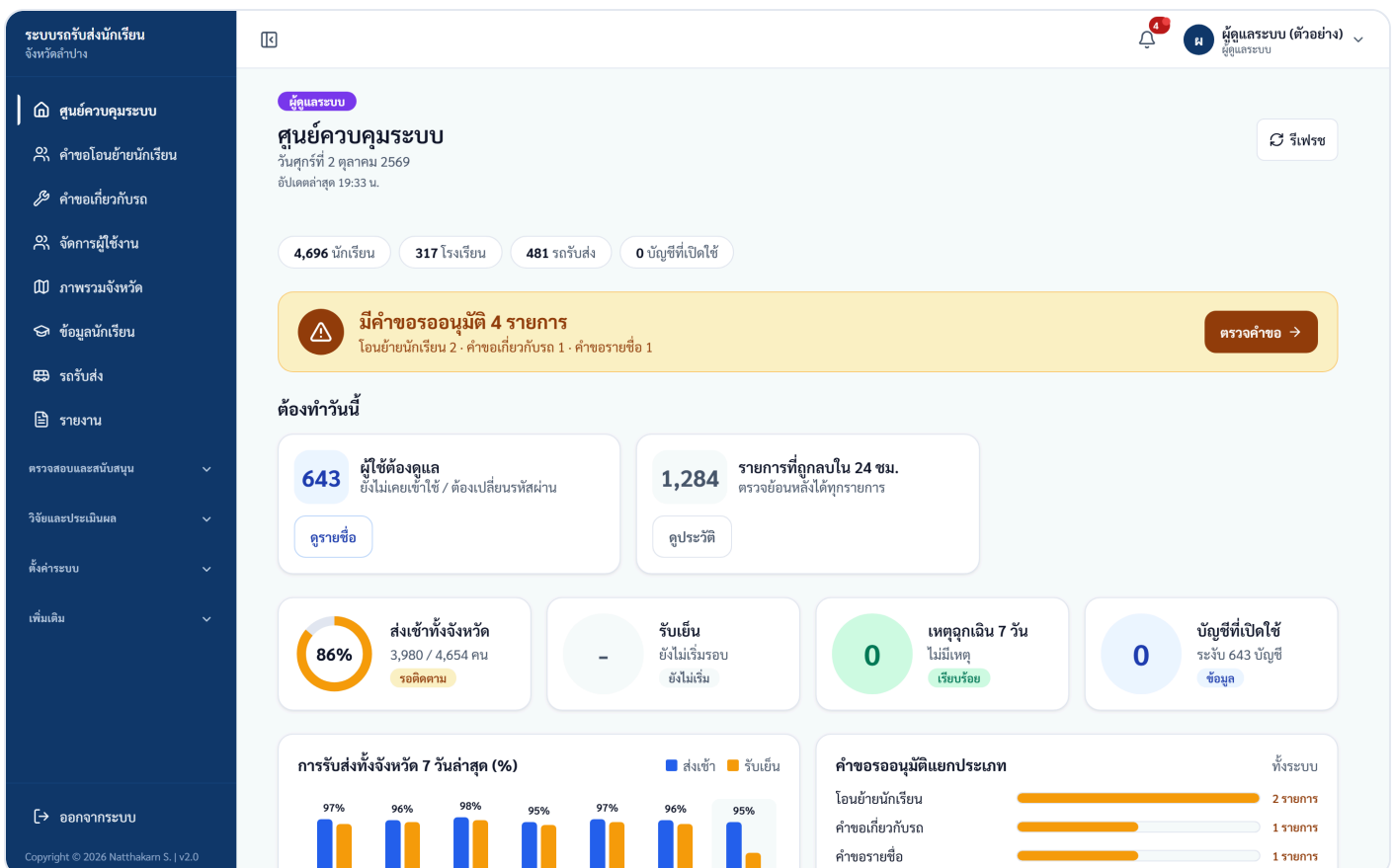
6. คูกราฟ 2 รูป:

- "การรับส่งทั้งจังหวัด 7 วันล่าสุด (%)" — แ่งน้ำเงิน = ส่งเข้า แ่งส้ม = รับเย็น คอลัมน์ "วันนี้" มีพื้นที่เทาอ่อน วันที่ไม่มีการเช็คชื่อ (วันหยุด) จะไม่ขึ้นในกราฟ ตัวหาคือจำนวนผู้ใช้บริการปัจจุบัน
- "คำขอรออนุมัติแยกประเภท" — แถบแนวนอน 3 แถว (โอนย้ายนักเรียน · คำขอเกี่ยวกับรถ · คำขอรายชื่อ) ถ้าไม่มีคำขอค้างจะขึ้น "ไม่มีคำขอค้าง"

7. รายละเอียดอื่นพบไว้ด้านล่าง กด "ดูรายละเอียด" เพื่อกาง:

- "คำขอรายชื่อล่าสุด" — คำขอปรับรายชื่อ/รถที่รออนุมัติล่าสุด 3 รายการ
- "ทางลัดผู้ดูแลระบบ" — จัดการผู้ใช้งาน / ประวัติการใช้งาน / จัดการโรงเรียน / ตรวจสอบภาพรถ

8. ถ้าโหลดข้อมูลบางส่วนไม่สำเร็จจะขึ้นแถบแดง "โหลดข้อมูลบางส่วนไม่สำเร็จ" — ตัวเลขอาจไม่ครบ ให้กดรีเฟรชอีกครั้ง (ถ้าโหลดจำนวนคำขอไม่สำเร็จ แถบสรุปจะไม่แสดง)



ภาพ: ศูนย์ควบคุมระบบ — แถบตัวเลขขนาดระบบ, แถบสรุปวันนี้, ต้องทำวันนี้, ตัวชี้วัดหลัก และกราฟ (ข้อมูลตัวอย่าง)

✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นแถบสรุปวันนี้ (เหลือเมื่อมีคำขอค้าง / เชี่ยวเมื่อปกติ), การ์ดต้องทำวันนี้, ตัวชี้วัด 4 ช่อง และกราฟ 2 รูป พร้อมเวลา "อัปเดตล่าสุด" ที่หัวหน้าจอ

i คำขอประเภท "คำขอรายชื่อ" นับรวมให้เห็นภาพ แต่การอนุมัติคำขอเปลี่ยนรายชื่อ (roster) ทำที่ฝั่งโรงเรียน — admin ยังไม่มีหน้าอนุมัติคำขอรายชื่อรวม

งานที่ 3 — จัดการผู้ใช้งาน (สร้าง/แก้ไข/รีเซ็ต/ลบ)

ใช้เมื่อ: ต้องสร้างหรือดูแลบัญชีทุกบทบาท (สิทธิ์เฉพาะ admin)

ระบบกรับส่งนักเรียน
จังหวัดลำปาง

ศูนย์ควบคุมระบบ
คำขอโอนย้ายนักเรียน
คำขอเกี่ยวกับรถ
จัดการผู้ใช้งาน
ภาพรวมจังหวัด
ข้อมูลนักเรียน
รถรับส่ง
รายงาน
ตรวจสอบและสนับสนุน
วิจัยและประเมินผล
ตั้งค่าระบบ
เพิ่มเติม

ออกจากระบบ

Copyright © 2026 Nattakarn S. | v2.0

จัดการผู้ใช้งาน
สร้าง แก้ไข รีเซ็ตรหัสผ่าน และจะจับบัญชีผู้ใช้ระบบ

+ สร้างผู้ใช้ใหม่

ค้นหาชื่อผู้ใช้...
ทั้งหมด 276 บัญชี

ชื่อผู้ใช้	ชื่อแสดง	บทบาท	หน่วยงาน	ระดับชั้น	สถานะ	จัดการ
admin01	ผู้ดูแลระบบ (ตัวอย่าง)	ผู้ดูแลระบบ	-	-	ใช้งาน	แก้ไข รีเซ็ตรหัส ลบ
province01	ผู้ใช้ระดับจังหวัด	จังหวัด	จังหวัดลำปาง	-	ใช้งาน	แก้ไข รีเซ็ตรหัส ลบ
aff001	สังกัดตัวอย่าง เขต 1	สังกัด	สังกัดตัวอย่าง เขต 1	-	รอเปลี่ยนรหัส	แก้ไข รีเซ็ตรหัส ลบ
school0001	โรงเรียนตัวอย่างที่มีชื่อยาวมากเพื่อทดสอบการตัดข้อความ	โรงเรียน	โรงเรียนตัวอย่างชื่อยาวมาก	ป.4	ใช้งาน	แก้ไข รีเซ็ตรหัส ลบ
driver042	คนขับ ตัวอย่าง	คนขับ	-	-	ระงับ	แก้ไข รีเซ็ตรหัส ลบ
transport1	ขนส่งจังหวัด (ตัวอย่าง)	ขนส่ง	-	-	ใช้งาน	แก้ไข รีเซ็ตรหัส ลบ

แสดง 6 จาก 276

ก่อนหน้า หน้า 1 / 6 ถัดไป

ภาพ: จัดการผู้ใช้งาน

สิ่งที่เห็นบนหน้าจอ: ปุ่ม "+ สร้างผู้ใช้ใหม่", ช่องค้นหา "ค้นหาชื่อผู้ใช้...", ตัวกรอง "ทุกบทบาท", ตารางผู้ใช้ (ชื่อผู้ใช้ / ชื่อแสดง / บทบาท / หน่วยงาน / ระดับชั้น / สถานะ / จัดการ) แต่ละแถวมีปุ่ม "แก้ไข" "รีเซ็ตรหัส" "ลบ" — ป้ายสถานะ: ระงับ (แดง) / รอเปลี่ยนรหัส (เหลือง) / ใช้งาน (เขียว)

ขั้นตอน — สร้างผู้ใช้ใหม่:

1. กด "+ สร้างผู้ใช้ใหม่"
2. กรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน (ชั่วคราว) — อย่างน้อย 8 ตัวอักษร (ไม่เกิน 128), ห้ามตรงกับชื่อผู้ใช้, ห้ามเดา
ง่าย (เช่น 12345678, password), ห้ามใช้อักขระตัวเดียวซ้ำทั้งหมด
3. เลือก บทบาท — คนขับ / โรงเรียน / สังกัด / จังหวัด / ขนส่ง / ผู้ดูแลระบบ
4. ถ้าบทบาทเป็น โรงเรียน / สังกัด / จังหวัด เลือก "หน่วยงาน" (scope) ให้ถูกต้อง
5. ถ้าบทบาท โรงเรียน เลือก "ระดับชั้น" ได้ (= สร้างบัญชีครูประจำสายชั้น แบบอ่านอย่างเดียวเฉพาะชั้นนั้น)
6. กด "สร้างผู้ใช้"

ขั้นตอน — แก้ไขผู้ใช้:

1. กด "แก้ไข" ที่แถวของผู้ใช้
2. ปรับได้ 2 อย่าง: ชื่อแสดง และ สถานะ (ใช้งาน ↔ ระงับ)
3. กด "บันทึก"

ขั้นตอน — รีเซ็ตรหัสผ่าน:

1. กด "รีเซ็ตรหัส" ที่แถวของผู้ใช้
2. กรอกรหัสใหม่ (ชั่วคราว) อย่างน้อย 8 ตัวอักษร (ห้ามตรงกับชื่อผู้ใช้ ห้ามเดาง่าย)
3. ยืนยัน → ระบบแสดง "รีเซ็ตรหัสผ่านสำเร็จ — ผู้ใช้จะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อ login ครั้งถัดไป"

รหัสผ่านต้องยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 128 ตัวอักษร ห้ามตรงกับชื่อผู้ใช้ ห้ามใช้รหัสที่คาดเดาง่าย เช่น 12345678 และห้ามใช้ตัวอักษรเดียวกันซ้ำกันทั้งหมด เช่น aaaaaaaaaa ข้อความใต้ช่องรหัสผ่านบนหน้าจอเขียนตรงกับกฎนี้แล้ว (ก่อน 8 กันยายน 2569 หน้าจอเขียนว่า "อย่างน้อย 6 ตัวอักษร" ซึ่งไม่ตรงกับที่ระบบบังคับไว้แล้ว)

ขั้นตอน — ลบผู้ใช้:

1. กด "ลบ" ที่แถวของผู้ใช้ → ระบบเปิดกล่องยืนยัน "ลบผู้ใช้จากระบบ?" ซึ่งแสดงชื่อผู้ใช้ (และชื่อแสดงถ้ามี) พร้อมข้อความ "บัญชีนี้จะเข้าใช้งานระบบไม่ได้อีก การกระทำนี้ถูกบันทึกใน audit log" → ตรวจสอบว่าเป็นบัญชีที่ต้องการจริง แล้วกด "ลบผู้ใช้" (ถ้าไม่ใช่ ให้กด "ยกเลิก" — ระบบวางเคอร์เซอร์ไว้ที่ปุ่มนี้ก่อนเสมอเพื่อกันเผลอกดลบ)
2. ระบบลบแบบ soft delete (ซ่อนจากระบบแต่ยังเก็บประวัติ)

✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: บัญชีใหม่ถูกตั้งเป็น "ต้องเปลี่ยนรหัส" เสมอ / การแก้ไข-รีเซ็ต-ลบ มีผลในตารางทันที

⚠️ ถ้าติดปัญหา:

- ชื่อผู้ใช้ซ้ำ → ขึ้น "ชื่อผู้ใช้นี้มีอยู่ในระบบแล้ว" ให้เลือกชื่อใหม่
- หน้าจอแก้ไข ไม่มีช่องเปลี่ยนบทบาท/หน่วยงาน — ถ้าต้องเปลี่ยน แนะนำให้สร้างบัญชีใหม่ให้ถูกบทบาท แล้วปิดบัญชีเดิม
- เปิดใช้งานบัญชีคนขับซ้ำอาจถูกบล็อก → ขึ้น "ไม่สามารถเปิดใช้งานบัญชีคนขับนี้ได้..." (บัญชีซ้ำ/ผู้รถที่ถูกปิด) ให้ใช้บัญชีหลัก (canonical) หรือใช้ wizard ที่ "สุขภาพข้อมูลคนขับ" (งานที่ 6)
- รีเซ็ตรหัสจะทำให้ session เดิมของผู้ใช้คนนั้นหมดอายุทันที (ต้องเข้าสู่ระบบใหม่)
- ลบบัญชีตัวเองไม่ได้ → ขึ้น "ไม่สามารถลบตัวเองได้"

งานที่ 4 — อนุมัติคำขอโอนย้ายนักเรียน

ใช้เมื่อ: มีคำขอย้าย/แก้โรงเรียนที่ผิด — ไม่มีอะไรถูกย้ายจนกว่าคุณจะกดอนุมัติ

ระบบรับสมัครนักเรียน

จังหวัดลำปาง

ศูนย์ควบคุมระบบ

คำขอโอนย้ายนักเรียน

คำขอเกี่ยวกับรถ

จัดการผู้ใช้งาน

ภาพรวมจังหวัด

ข้อมูลนักเรียน

รถรับส่ง

รายงาน

ตรวจสอบและสนับสนุน

วิจัยและประเมินผล

ตั้งค่าระบบ

เพิ่มเติม

ออกจากระบบ

Copyright © 2026 Natthakarn S. | v2.0

คำขอโอนย้ายนักเรียน

ตรวจสอบและอนุมัติการย้ายนักเรียนระหว่างโรงเรียน

รออนุมัติ

โอนย้ายแล้ว

ไม่อนุมัติ

ทั้งหมด

ทั้งหมด 2 คำขอ

นักเรียน	วันที่	จากโรงเรียน	ไปโรงเรียน	เหตุผล	สถานะ	จัดการ
นักเรียน ตัวอย่าง ก (STU00001)	25/8/69 09:10	โรงเรียนตัวอย่าง ก	โรงเรียนตัวอย่าง ข	ย้ายตามที่อยู่ผู้ปกครอง	รออนุมัติ	เปิดดู
นักเรียน ตัวอย่าง ข (STU00002)	24/8/69 14:40	โรงเรียนตัวอย่าง ค	โรงเรียนตัวอย่าง ก	เหตุผลที่ยาวมากเพื่อทดสอบ...	รออนุมัติ	เปิดดู

ภาพ: คำขอโอนย้ายนักเรียน

ขั้นตอน:

1. เลือกตัวกรอง: รออนุมัติ / โอนย้ายแล้ว / ไม่อนุมัติ / ทั้งหมด

2. กด "เปิดดู" ที่คำขอ — อ่านรายละเอียดและคำเตือน (เช่น รหัสนักเรียนซ้ำที่ปลายทาง หรือนักเรียนยังมีรถผูกอยู่)
3. ใส่ "หมายเหตุผู้ดูแล" (จำเป็น — หมายเหตุนี้จะถูกบันทึกไว้กับคำขอและใน audit log)
4. กด "อนุมัติและดำเนินการโอนย้าย" หรือ "ไม่อนุมัติคำขอ"

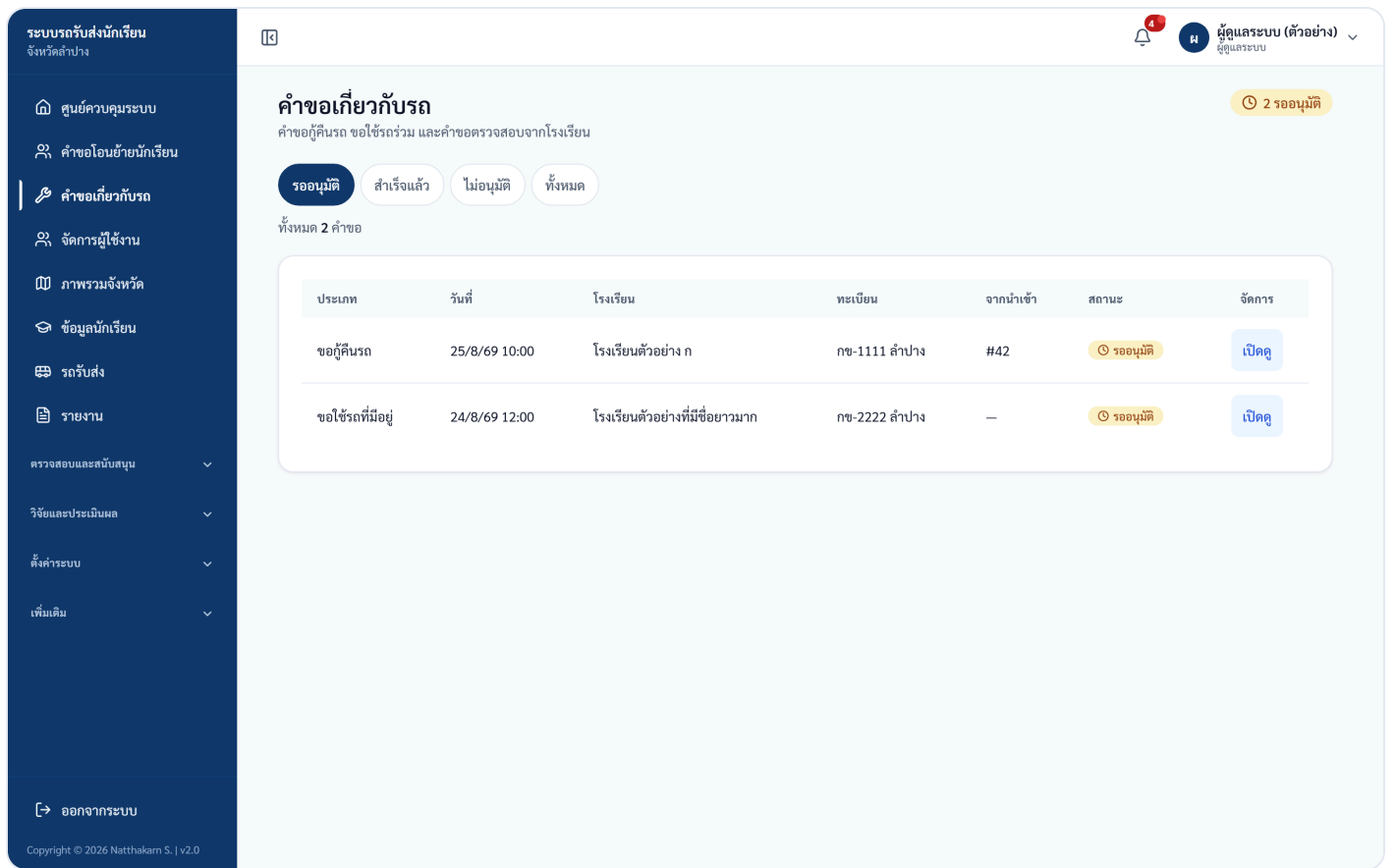
✅ **ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง:** เมื่ออนุมัติ ระบบปิดข้อมูลนักเรียนเดิม (soft delete + ตัดรถ) แล้วสร้างนักเรียนใหม่ที่โรงเรียนปลายทาง (รหัสใหม่อัตโนมัติ, คัดลอกการผูกผู้ปกครอง, ไม่ผูกรถ) ในขั้นตอนเดียว — กดอนุมัติซ้ำปลอดภัย (ระบบจะแจ้งว่าดำเนินการไปแล้ว)

⚠️ ถ้าติดปัญหา:

- ป้ายสถานะ "ไม่สำเร็จ" (ค่าในระบบ: FAILED) = พบรหัสนักเรียนซ้ำที่โรงเรียนปลายทาง หรือข้อมูลไม่ครบ — แก้ที่ปลายทางก่อนแล้วให้โรงเรียนส่งคำขอใหม่
- ป้ายสถานะ "ต้องตรวจสอบใหม่" (ค่าในระบบ: STALE_NEEDS_REVIEW) = ข้อมูลนักเรียนเปลี่ยนไปหลังส่งคำขอ ต้องเปิดดูและตรวจใหม่ก่อนอนุมัติ
- ป้ายสถานะ "ยกเลิกแล้ว" = โรงเรียนต้นทางถอนคำขอเอง ผู้ดูแลระบบไม่ต้องดำเนินการใด ๆ
- กดปุ่มแล้วเหมือนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น — เป็นเรื่องปกติ ปุ่ม "อนุมัติและดำเนินการโอนย้าย" และ "ไม่อนุมัติคำขอ" มี 2 จังหวะ: กดครั้งแรกระบบจะเปิดช่อง "หมายเหตุผู้ดูแล" (จำเป็น) แล้วต้องกดปุ่มยืนยันอีกครั้ง ("ยืนยันอนุมัติและโอนย้าย" / "ยืนยันไม่อนุมัติ") ระบบจึงจะทำงานจริง — ถ้ายังไม่กรอกหมายเหตุ ปุ่มยืนยันจะเป็นสีจางกดไม่ได้ และกด "กลับ" เพื่อย้อนไปเลือกใหม่ได้

งานที่ 5 — อนุมัติคำขอเกี่ยวกับรถ

ใช้เมื่อ: มีคำขอ "ขอกู้คิธรถ / ขอใช้รถที่มีอยู่ / ขอเพิ่มรถ / ขอตรวจสอบ"



ภาพ: คำขอเกี่ยวกับรถ

ขั้นตอน:

1. เลือกตัวกรอง: รออนุมัติ / สำเร็จแล้ว / ไม่อนุมัติ / ทั้งหมด (หน้านี้ใช้คำว่า "สำเร็จแล้ว" ส่วนหน้าคำขออนุญาตใช้คำว่า "ออนุญาตแล้ว")
2. กด "เปิดดู" เพื่อดูรายละเอียด
3. ใส่หมายเหตุผู้ดูแล (จำเป็น)
4. กด "อนุมัติและกู้คืนรถ" / "อนุมัติคำขอ" หรือ "ไม่อนุมัติ"

✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: มีเพียงคำขอ กู้คืนรถ เท่านั้นที่แก้ไขข้อมูลรถจริง (นำรถที่ถูกกลบกลับมาใช้) — คำขอประเภทอื่นเป็นเพียงข้อมูลแจ้งให้ทราบ ไม่แตะข้อมูลรถ

⚠️ ถ้าติดปัญหา: ถ้ามีรถ ทะเบียนเดียวกันที่ยังใช้งานอยู่ ปุ่มอนุมัติจะถูกปิด (disable) และการกู้คืนจะ FAILED พร้อมข้อความ "ไม่สามารถกู้คืนรถได้ เนื่องจากมีรถทะเบียนเดียวกันที่ใช้งานอยู่แล้ว" — ต้องจัดการรถที่ทะเบียนชนกันก่อน

งานที่ 6 — ดูแลสุขภาพข้อมูลคนขับ + wizard

ใช้เมื่อ: ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลคนขับ หรือต้องกู้คืน/ย้าย/ปิดคนขับ

ระบบรถรับส่งนักเรียน

จังหวัดลำปาง

ศูนย์ควบคุมระบบ

คำขอโอนย้ายนักเรียน

คำขอเกี่ยวกับรถ

จัดการผู้ใช้งาน

ภาพรวมจังหวัด

ข้อมูลนักเรียน

รถรับส่ง

รายงาน

ตรวจสอบและสนับสนุน

ความพร้อมเปิดใช้งาน

ตรวจสอบจุดรับส่ง

ตรวจสอบตำแหน่งรถ

สุขภาพข้อมูลคนขับ

ประวัติการใช้งาน

สุขภาพระบบ

ตรวจสอบสภาพรถ

ออกจากระบบ

Copyright © 2026 Natthakarn S. | v2.0

สุขภาพข้อมูลคนขับ

ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีคนขับและการผูกมัด

เครื่องมือจัดการคนขับ

3

รถที่ยังไม่มีคนขับ

ต้องตรวจ

1

คนขับที่ยังไม่มีรถ

ต้องตรวจ

2

บัญชีชำ/ถูกปิดใช้งาน

แก้ไข

0

คนขับยังไม่ผูกโปรไฟล์

ปกติ

0

งานขึ้นรถที่ถูกปิดใช้งาน

ปกติ

1

รถมีคนขับซ้ำ

เร่งด่วน

4

บล็อกการเปิดใช้งานซ้ำ (30 วัน)

ข้อมูล

รถที่ยังไม่มีคนขับ

กข-7777 ลำปาง

V-7

กข-8888 ลำปาง

V-8

ภาพ: สุขภาพข้อมูลคนขับ

สิ่งที่เห็นบนหน้าจอ: การ์ดสรุป 7 รายการ — "รถที่ยังไม่มีคนขับ" / "คนขับที่ยังไม่มีรถ" / "บัญชีชำ/ถูกปิดใช้งาน" / "คนขับยังไม่ผูกโปรไฟล์" / "งานขึ้นรถที่ถูกปิดใช้งาน" / "รถมีคนขับซ้ำ" / "บล็อกการเปิดใช้งานซ้ำ (30 วัน)", รายการ "รถที่ยังไม่มีคนขับ" (เฉพาะเมื่อมีรถค้าง), และปุ่ม "เครื่องมือจัดการคนขับ" ที่เปิด wizard ขึ้นตอน — ใช้ wizard เครื่องมือจัดการคนขับ:

- กด "เครื่องมือจัดการคนขับ" เปิด wizard
- เลือก action: กู้คืนบัญชีคนขับ / ย้ายคนขับไปรถใหม่ / ปิดใช้งานคนขับ
- กรอก "รหัสผู้ใช้คนขับ" (ได้ช่องเขียนว่า "user id ในระบบ") — ถ้าเลือก ย้ายคนขับไปรถใหม่ จะมีช่อง "รถปลายทาง" (ได้ช่องเขียนว่า "vehicle id") เพิ่มขึ้นมาให้กรอกด้วย ทั้งสองช่องมีเครื่องหมาย * คือจำเป็นต้องกรอก
- กด "ตรวจสอบก่อนดำเนินการ" — ระบบแสดงผลตรวจล่วงหน้า (preflight): อนุญาต / ถูกบล็อก / คำเตือน
- ถ้าผ่าน ใส่ "เหตุผล" (จำเป็น — บันทึกลงประวัติการเปลี่ยนแปลง) แล้วกด "ยืนยันดำเนินการ"

✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: preflight แสดงผลล่วงหน้า; ปิดใช้งานคนขับ จะปิดบัญชีและจบงานมอบหมายที่ active ให้ในขั้นตอนเดียว

⚠️ ถ้าติดปัญหา:

- **กู้คืน:** ถ้าเป็นบัญชีคนขับซ้ำจะถูกล็อก — ต้องใช้บัญชีหลัก (canonical); กรณีไม่มีรถ active เป็นเพียงคำเตือน ดำเนินการต่อได้
- **ย้ายคนขับ:** ถ้ารถปลายทางมีคนขับอยู่แล้ว หลังกด "ตรวจสอบก่อนดำเนินการ" ระบบจะขึ้นคำเตือนพร้อมช่องติ๊ก "ยืนยันสิ้นสุดงานคนขับเดิมของรถคันนี้" ต้องติ๊กช่องนี้ก่อนกด "ยืนยันดำเนินการ" (กันคนขับซ้ำในรถคันเดียว) ถ้าไม่ติ๊ก ระบบจะยังไม่ย้ายให้ และขึ้นข้อความ "รถคันนี้มีคนขับที่ใช้งานอยู่แล้ว กรุณายืนยันการสิ้นสุดงานเดิม" — ให้เปิดเครื่องมือใหม่ ตรวจสอบอีกครั้ง แล้วติ๊กช่องนี้

งานที่ 7 — ตรวจสอบจุดรับส่ง

ใช้เมื่อ: จัดการกรณีพิเศษของจุดรับส่งทั้งระบบ (การเพิ่มจุดหลักทำผ่านบัญชีคนขับ/โรงเรียน)

ระบบรถรับส่งนักเรียน
จังหวัดลำปาง

ศูนย์ควบคุมระบบ

คำขอโอนย้ายนักเรียน

คำขอเกี่ยวกับรถ

จัดการผู้ใช้งาน

ภาพรวมจังหวัด

ข้อมูลนักเรียน

รถรับส่ง

รายงาน

ตรวจสอบและสนับสนุน

ความพร้อมเปิดใช้งาน

ตรวจสอบจุดรับส่ง

ตรวจสอบตำแหน่งรถ

สุขภาพข้อมูลคนขับ

ประวัติการใช้งาน

สุขภาพระบบ

ตรวจสอบภาพรถ

ออกจากระบบ

Copyright © 2026 Natthakarn S. | v2.0

🔍

ตรวจสอบจุดรับส่ง

ภาพรวมจุดรับส่งของรถทั้งหมดในระบบ
3 จุด

+ เพิ่มกรณีพิเศษ

🔔

หน้าตรวจสอบและกรณีพิเศษ

การเพิ่มจุดรับส่งหลักทำผ่านบัญชีคนขับหรือบัญชีโรงเรียน หน้านี้สำหรับผู้ดูแลระบบใช้ตรวจสอบภาพรวม และเพิ่ม/แก้ไขในกรณีพิเศษเท่านั้น

รถทุกคัน

ทั้งหมด 3 จุดรับส่ง

รายการจุดรับส่ง

หน้า 1 / 1

☐	ทะเบียนรถ	ป้ายชื่อ	รอบ	นักเรียน	พิกัด	จัดการ
☐	กข-1111 ลำปาง	หน้าโรงเรียนบ้านตัวอย่าง	🕒 ทั้งวัน	6	18.28880, 99.49080	👤 นักเรียน ✎ แก้ไข 🗑 ลบ
☐	กข-1111 ลำปาง	ปาก ซ.5 ถนนตัวอย่าง	🕒 รอบเช้า	3	18.29310, 99.49720	👤 นักเรียน ✎ แก้ไข 🗑 ลบ
☐	กข-2222 ลำปาง	ตลาดสดตัวอย่าง	🕒 รอบเย็น	4	18.28020, 99.48550	👤 นักเรียน ✎ แก้ไข 🗑 ลบ

ภาพ: ตรวจสอบจุดรับ-ส่ง

ขั้นตอน:

1. กด "เพิ่มกรณีพิเศษ" เพื่อเพิ่มจุดรับส่งกรณีพิเศษ (override)

2. กรองตามรถเพื่อหารายการที่ต้องการ
 3. (ถ้าลบหลายรายการ) เลือกหลายรายการแล้วกด "ลบรายการที่เลือก"
 4. ใช้ปุ่มแถวตามต้องการในคอลัมน์ "จัดการ": "นักเรียน" (จัดการนักเรียนที่ผูกกับจุดนี้) / "แก้ไข" / "ลบ" — ตารางมีคอลัมน์ ทะเบียนรถ / ป้ายชื่อ / รอบ / นักเรียน / พิกัด / จัดการ
- ✅ **ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง:** จุดกรณีพิเศษถูกบันทึก; การลบเป็น soft delete (ข้อมูลซ่อนแต่ยังอยู่ใน audit log)
- ⚠️ **ถ้าติดปัญหา:** ป้ายชื่อจุดต้องไม่เกิน 100 ตัวอักษร, พิกัดต้องอยู่ในช่วงที่ถูกต้อง, นักเรียนที่ผูกต้องเป็นของรถคันนั้นและไม่มีจุดซ้ำในรอบเดียวกัน

งานที่ 8 — ตรวจสอบตำแหน่งรถ (GPS)

ใช้เมื่อ: คุณสถานะ GPS ของรถทั้งระบบ (อ่านอย่างเดียว — ไม่มีปุ่มแก้ไข)

ระบบรถรับนักเรียน
จังหวัดลำปาง

ศูนย์ควบคุมระบบ
คำขอโอนย้ายนักเรียน
คำขอเกี่ยวกับรถ
จัดการผู้ใช้งาน
ภาพรวมจังหวัด
ข้อมูลนักเรียน
รถรับส่ง
รายงาน

ตรวจสอบและสนับสนุน
ความพร้อมเปิดใช้งาน
ตรวจสอบจุดรับส่ง
ตรวจสอบตำแหน่งรถ
สุขภาพข้อมูลคนขับ
ประวัติการใช้งาน
สุขภาพพระบบ
ตรวจสอบภาพรถ
ออกจากระบบ

Copyright © 2026 Natthakarn S. | v2.0

🔒

🔔 4

👤 ผู้ดูแลระบบ (ตัวอย่าง)
ผู้ดูแลระบบ

🛡️ ตรวจสอบตำแหน่งรถ

หน้าสำหรับผู้ดูแลระบบใช้ตรวจสอบสถานะการส่งตำแหน่งของรถรับส่งทั้งหมด - อัปเดตทุก 15 วินาที
ข้อมูล 08:45:00 น.

🕒

หน้าสำหรับสนับสนุน/ตรวจสอบเท่านั้น

ใช้ดูสถานะการส่งตำแหน่งของรถ ไม่ใช่หน้าหลักสำหรับงานประจำวัน หน้านี้ไม่มีปุ่มแก้ไข และทุกการเปิดดูจะถูกบันทึกใน audit log อัตโนมัติ

รถทั้งหมด 3

นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 0

ออนไลน์ 0

สัญญาณเก่า 0

หยุดส่ง 0

ออฟไลน์ / ยังไม่มีข้อมูล 3

กำลังมีพิกัดจริง 2

ยังไม่เคยส่งตำแหน่ง 3

ความแม่นยำต่ำ 0

ไม่อัปเดตเกิน 5 นาที 0

🔍 ค้นหาทะเบียน หรือชื่อคนขับ...

ทั้งหมด

กำลังมีพิกัดจริง

ยังไม่เคยส่งตำแหน่ง

ไม่อัปเดตเกิน 5 นาที

ความแม่นยำต่ำ

ทั้งหมด 3 คัน จากทั้งหมด 3 คัน

รายการรถ

3 / 3 คัน

กข-1111 ลำปาง
V-1

📶 0 คน คนขับ: คนขับ ทดสอบหนึ่ง

ยังไม่มีข้อมูล - -

ยังไม่เคยส่งตำแหน่ง

ออฟไลน์

กข-2222 ลำปาง
V-2

📶 0 คน คนขับ: คนขับ ทดสอบสอง

ยังไม่มีข้อมูล - -

ออฟไลน์

แผนที่

+

-

ภาพ: ตรวจสอบตำแหน่งรถ (live)

ขั้นตอน:

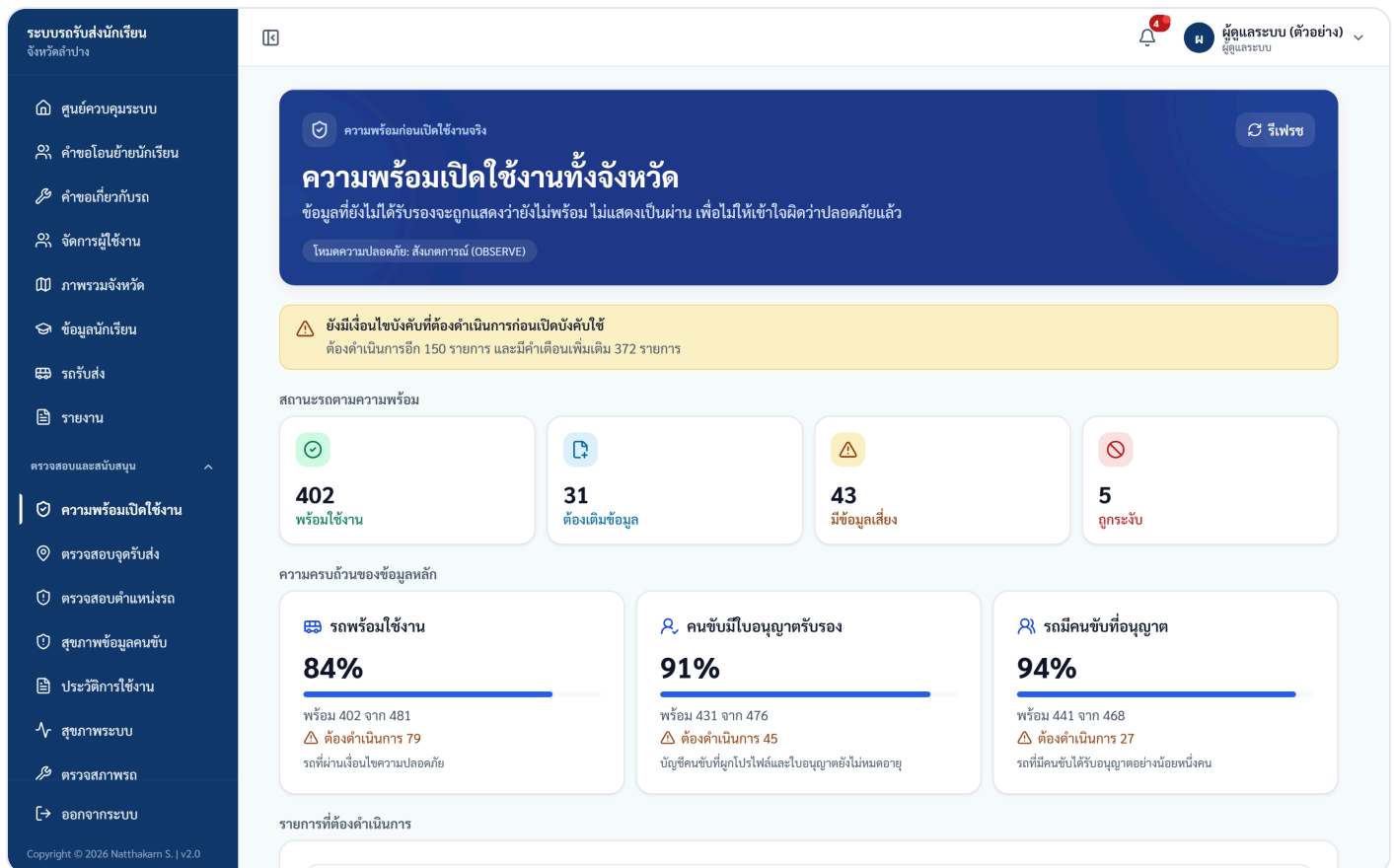
1. เปิดเมนู "ตรวจสอบตำแหน่งรถ"

2. ดูตัวเลขสรุปทั้งหมด 10 ช่อง: รถทั้งหมด / นักเรียนที่เกี่ยวข้อง / ออนไลน์ / สัญญาณเก่า / หยุดส่ง · ช่อง "ออฟไลน์ / ยังไม่มีข้อมูล" (นับเป็นช่องเดียว) · และอีก 4 ช่อง กำลังมีพิกัดจริง / ยังไม่เคยส่งตำแหน่ง / ความแม่นยำต่ำ / ไม่อัปเดตเกิน 5 นาที
 3. ใช้ช่องค้นหา "ค้นหาทะเบียน หรือชื่อคนขับ..." (ค้นได้ทั้งทะเบียนรถและชื่อคนขับ) และตัวกรอง ทั้งหมด / กำลังมีพิกัดจริง / ยังไม่เคยส่งตำแหน่ง / ไม่อัปเดตเกิน 5 นาที / ความแม่นยำต่ำ เพื่อจำกัดรายการรถที่แสดง — ตัวเลขสรุปด้านบนยังนับรถทั้งหมดเสมอ ไม่เปลี่ยนตามตัวกรอง
 4. ดูแผนที่และรายการรถ (หน้านี้รีเฟรชอัตโนมัติทุก 15 วินาที)
- ✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นตัวเลขสรุป + แผนที่ + รายการรถ และข้อมูลอัปเดตเองทุก 15 วินาที

i แบนเนอร์ระบุ "ทุกการเปิดดูจะถูกบันทึกใน audit log" — การเข้าดูหน้านี้ถูกบันทึกเพื่อความโปร่งใส

งานที่ 9 — ดูความพร้อมเปิดใช้งาน

ใช้เมื่อ: ตรวจสอบว่าข้อมูลพร้อมเปิดบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยแค่ไหน (รายงานรวม ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล)



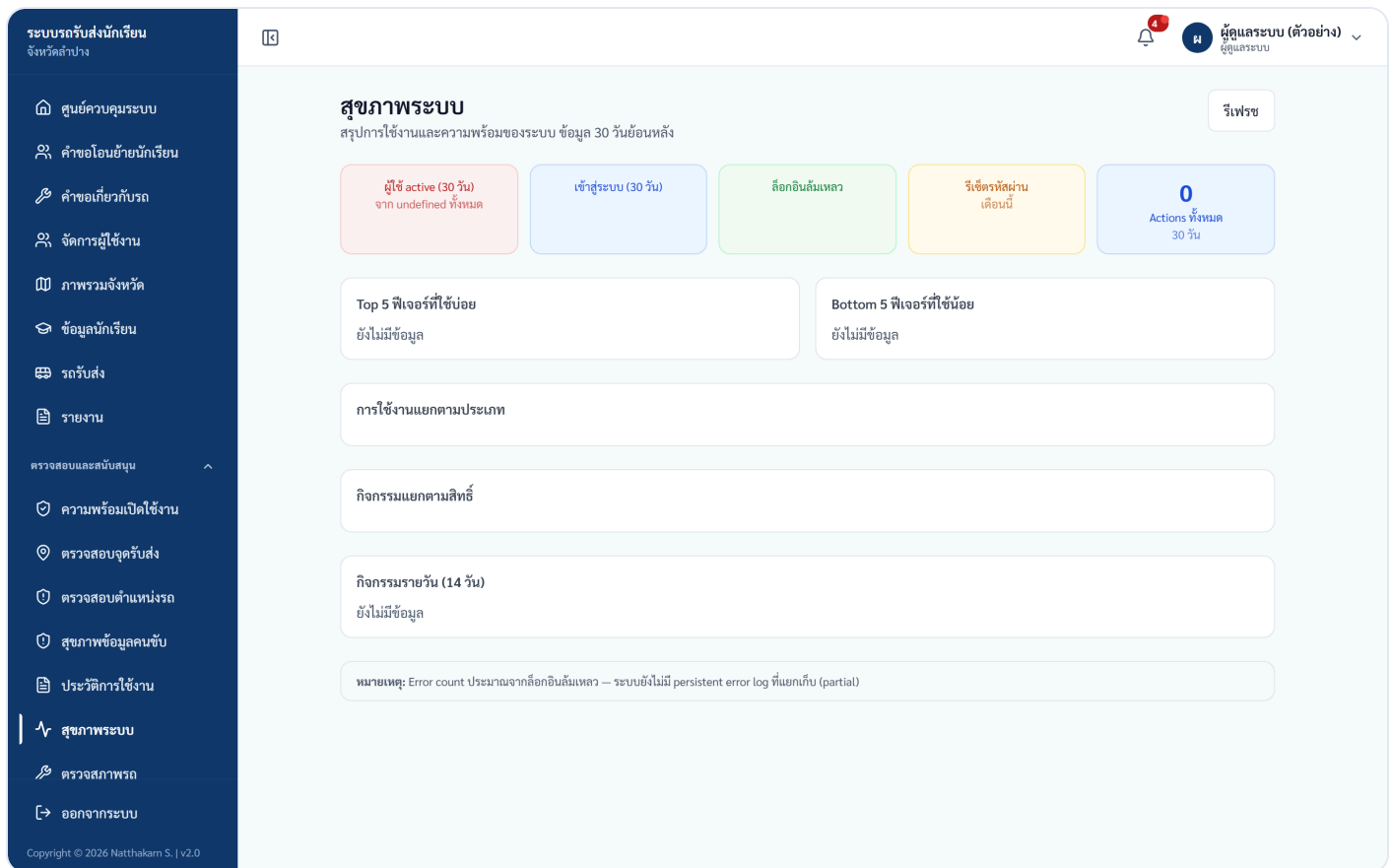
ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "ความพร้อมเปิดใช้งาน"
 2. ดูสถานะรถ (พร้อมใช้งาน / ต้องเติมข้อมูล / มีข้อมูลเสี่ยง / ถูกระงับ)
 3. ดูสถานะคนขับ (การผูกบัญชี/ใบอนุญาต) และการมอบหมายคนขับ + คนขับสำรอง
 4. ดูรายการ "ช่องว่าง (gaps)" พร้อมเจ้าของงานที่ต้องแก้ แล้วประสานให้แก้ไข
- ✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นภาพรวมความพร้อมและรายการ gaps พร้อมเจ้าของงาน

i โหมดความปลอดภัย แสดงอยู่ที่หัวหน้าจอนี้ว่า "โหมดความปลอดภัย: สังเกตการณ์ (OBSERVE)" หรือ "โหมดความปลอดภัย: บังคับใช้ (ENFORCE)" — ให้ดูค่าจริงจากหน้าจอเสมอ ค่าตั้งต้นของระบบคือ สังเกตการณ์ (OBSERVE) คือเฝ้าสังเกต ยังไม่บล็อกรถหรือคนขับ ส่วนการเปลี่ยนเป็น บังคับใช้ (ENFORCE) ต้องตั้งค่าที่เซิร์ฟเวอร์โดยผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น สลับจากหน้าจอนี้ไม่ได้ และระบบจะไม่เปลี่ยนโหมดเองเมื่อถึงวันที่ที่กำหนดไว้

งานที่ 10 — ดูสุขภาพระบบ

ใช้เมื่อ: ดูสถิติการใช้งานระบบย้อนหลัง 30 วัน



ภาพ: สุขภาพระบบ — ภาพนี้ถ่ายตอนข้อมูลตัวอย่างยังโหลดไม่ขึ้น ตัวเลขจึงว่างและมีคำว่า "undefined" บนระบบจริงจะมีตัวเลขครบทุกใบ

ขั้นตอน:

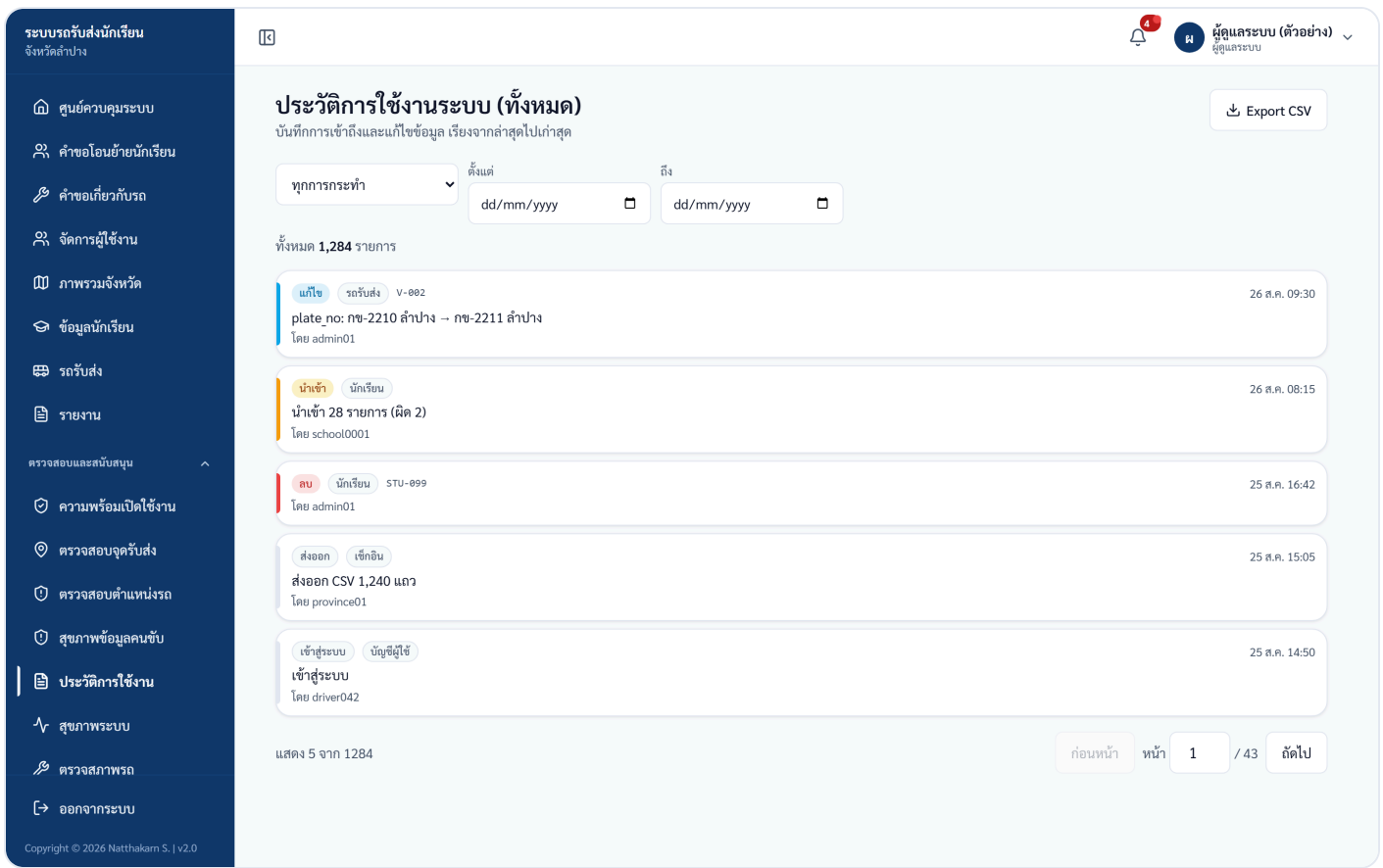
1. เปิดเมนู "สุขภาพระบบ"
2. ดูตัวเลขสรุป 5 ใบบนสุด: "ผู้ใช้ active (30 วัน)" (มีบรรทัดรองบอกจำนวนผู้ใช้ทั้งหมด) / "เข้าสู่ระบบ (30 วัน)" / "ล็อกอินล้มเหลว" / "รีเซ็ตรหัสผ่าน" (เดือนนี้) / "Actions ทั้งหมด" (30 วัน) แล้วดูส่วน "การเข้าชมเว็บไซต์" — วันนี้ / 7 วันล่าสุด / 30 วันล่าสุด
3. ดู "Top 5 ฟีเจอร์ที่ใช้บ่อย" / "Bottom 5 ฟีเจอร์ที่ใช้น้อย", "การใช้งานแยกตามประเภท" (แยกตามประเภทการกระทำ เช่น สร้าง / แก้ไข / ลบ / ส่งออก), "กิจกรรมแยกตามสิทธิ์" (แยกตามบทบาทผู้ใช้ ชื่อบทบาทแสดงเป็นภาษาอังกฤษ เช่น admin, school, driver) และ "กิจกรรมรายวัน (14 วัน)"
4. กด "รีเฟรช" เพื่ออัปเดตตัวเลข

✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นสถิติการใช้งานครบทุกส่วน

i ตัวเลข "Error count" เป็นค่าประมาณจากการ login ล้มเหลวเท่านั้น (ระบบยังไม่มีบันทึก error แบบถาวร) — ใช้ดูแนวโน้มคร่าว ๆ ไม่ใช่ตัวเลขแม่นยำ

งานที่ 11 — ดูประวัติการใช้งาน (Audit Log) + ส่งออก

ใช้เมื่อ: ตรวจสอบ/ตามรอยการกระทำในระบบ — หน้า "ประวัติการใช้งานระบบ (ทั้งหมด)" แสดง audit log ที่ระบบโดยไม่จำกัดขอบเขต



ภาพ: ประวัติการใช้งานระบบ (Audit log)

ขั้นตอน:

- ใช้ตัวกรองด้านบนของหน้า: ช่องเลือกประเภทการกระทำ (ปกติแสดง "ทุกการกระทำ" เลือกได้เป็น สร้าง / แก้ไข / ลบ / นำเข้า / อนุมัติ / ส่งออก / เข้าสู่ระบบ) และช่องวันที่ "ตั้งแต่" กับ "ถึง" เพื่อจำกัดช่วงวันที่
- เลื่อนดูรายการ (แสดงเป็นการ์ดทีละรายการ เรียงจากล่าสุดไปเก่าสุด หน้าละ 30 รายการ) เปลี่ยนหน้าด้วยปุ่ม "ก่อนหน้า" / "ถัดไป" หรือพิมพ์เลขหน้าในช่อง "หน้า" แล้วกด Enter
- กดปุ่ม "Export CSV" ที่มุมขวาบนของหน้า เพื่อดาวน์โหลดตามตัวกรองที่เลือกอยู่

✔ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นรายการ audit ตามตัวกรอง / CSV มี BOM (เปิดในภาษาไทยได้)

⚠ ถ้าติดปัญหา:

- ข้อมูลส่วนบุคคล (เบอร์โทร / LINE id / ความลับ) จะถูก ปกปิด (redact) ก่อนแสดงและก่อนส่งออกเสมอ (เป็นพฤติกรรมปกติ)

- CSV จำกัดสูงสุด 5,000 แถว — ถ้าเกินจะมีหมายเหตุระบุว่าถูกตัด

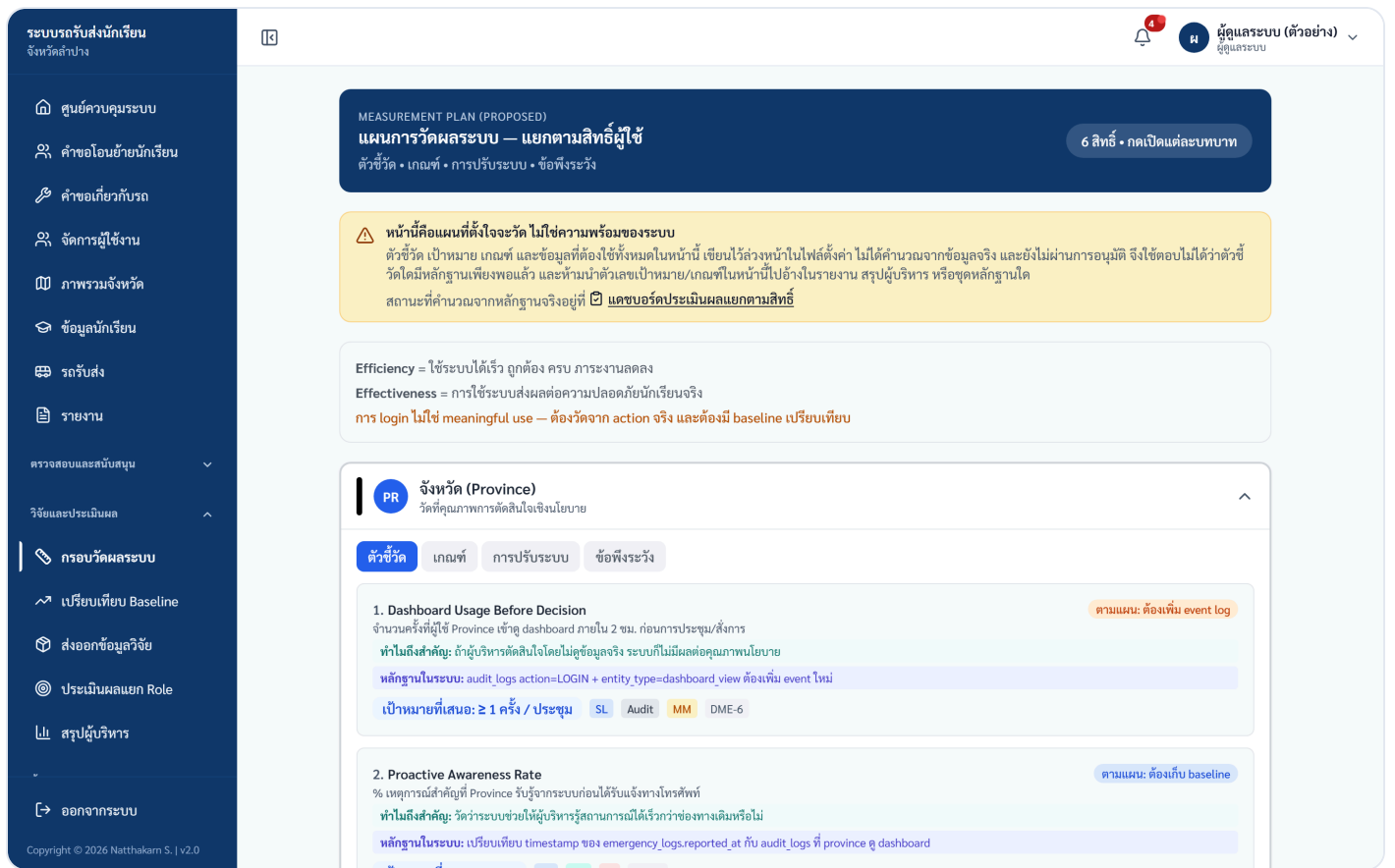
i การเช็คชื่อโดยครู (เริ่มภาคเรียนที่ 2/2569): ครูประจำสายชั้นบันทึก "ถึงโรงเรียน" (เข้า) และ "ขึ้นรถกลับบ้าน" (เย็น) เองที่หน้า "เช็คชื่อชั้น-ลงรถ" ของโรงเรียน โดยไม่ต้องใส่เหตุผล ทุกครั้งที่ครูกดจะมี 2 รายการในประวัติ คือรายการ เช็คอิน ตามปกติ และรายการประเภท `checkin_teacher` ที่ระบุชื่อครูชั้นที่ดูแล นักเรียน และรถ (ในประวัติของโรงเรียนแสดงเป็น "ครูเช็คชื่อ") — เมื่อครูยกเลิกรายการที่กดผิด จะเห็นรายการ ลบ ประเภท เช็คอิน พร้อมเหตุผล "ครูยกเลิกรายการที่บันทึกผิด" ส่วน "ยืนยันแทนคนขับ" (`checkin_override`) ยังมีอยู่สำหรับกรณีพิเศษของบัญชีโรงเรียน และยังคงใส่เหตุผลเหมือนเดิม

งานที่ 12 — งานวิจัย / ประเมินผล

ใช้เมื่อ: สร้าง baseline, ส่งออกข้อมูลวิจัย, ประเมินผลแยกบทบาท, ทำสรุปผู้บริหาร (เฉพาะ admin)

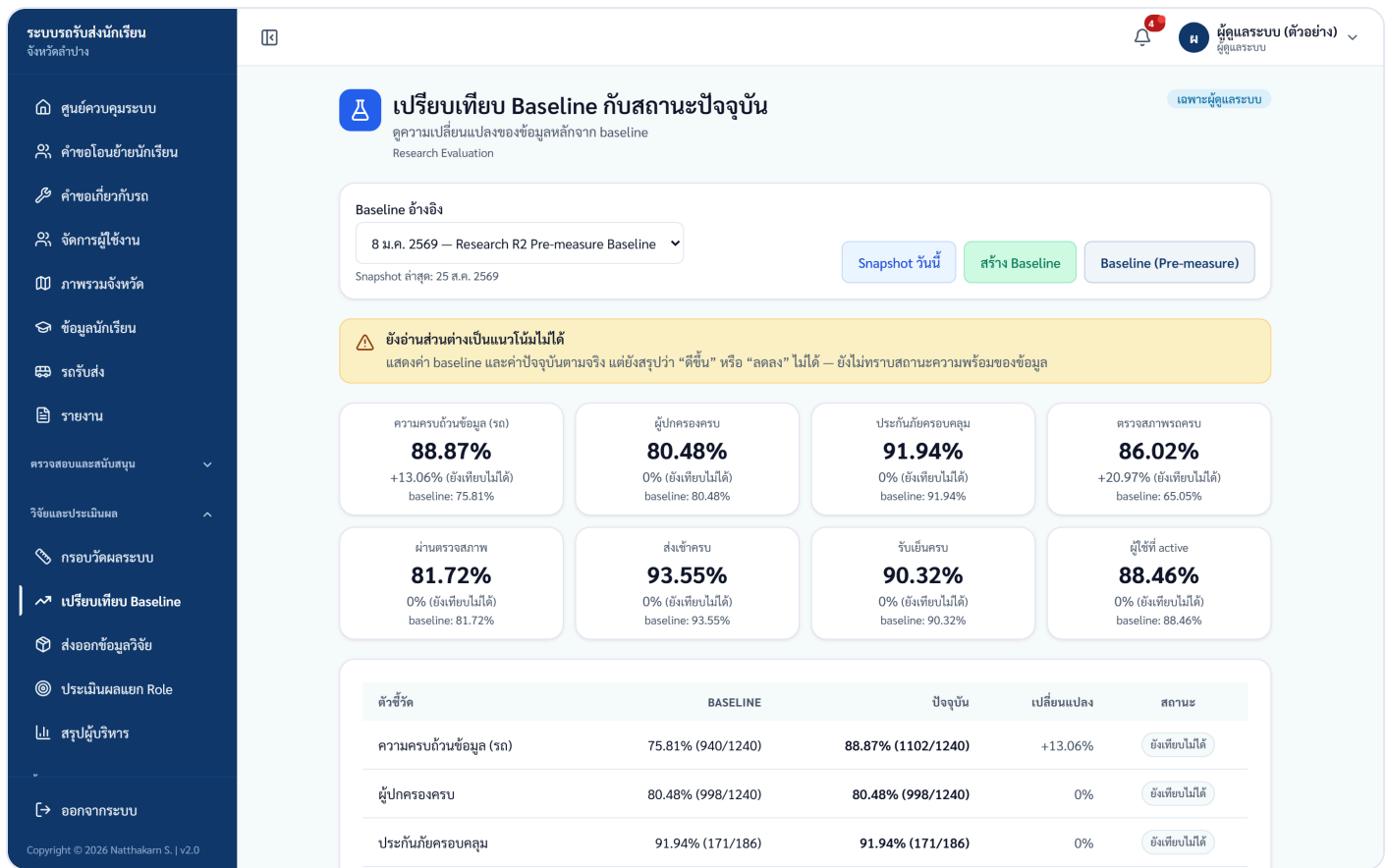
ทั้ง 5 หน้าอยู่ในหมวด "วิจัยและประเมินผล" ของแถบเมนูด้านข้าง (เดิมชื่อ "รายงานและวิจัย") — กดหัวหมวดเพื่อกางก่อน ส่วนเมนู "รายงาน" ย้ายไปอยู่ในรายการหลักด้านบน (งานที่ 13)

12.1 กรอบวัดผลระบบ — คู่มือตัวชี้วัด เกณฑ์ การปรับระบบ และข้อพึงระวัง แยกตามบทบาท (เอกสารอ้างอิงไม่มีปุ่มสั่งงาน)



ภาพ: กรอบวัดผลระบบ

12.2 เปรียบเทียบ Baseline — เทียบ baseline กับปัจจุบัน 8 ตัวชี้วัด **ขั้นตอน:** ถ้ามี baseline อยู่แล้ว ให้เลือก "Baseline อ้างอิง" ที่จะใช้เทียบก่อน (ถ้ายังไม่มี หน้าจะขึ้นกล่องเตือน "ยังไม่มี baseline" แทนช่องเลือก) แล้ว กด "Snapshot วันนี้", "สร้าง Baseline" หรือ "Baseline (Pre-measure)" ตามต้องการ — ปุ่มสุดท้ายจะเปิดกล่อง "บันทึก Baseline (Pre-measure)" ให้กด "ยืนยันบันทึก Baseline" ยืนยันอีกครั้ง ⚠️ ถ้าติดปัญหา: สร้าง Baseline ซ้ำภายใน 24 ชั่วโมงไม่ได้ (กัน baseline ซ้อนกัน) — รอครบ 24 ชั่วโมงหรือใช้ baseline ที่มีอยู่



ภาพ: เปรียบเทียบ Baseline

12.3 ส่งออกข้อมูลวิจัย ขั้นตอน:

1. เลือกช่วงวันที่ + ชุดข้อมูล (Snapshots / Action Logs / Export Evidence / Summary)
2. ดูก่อน "ตัวอย่างข้อมูลที่จะส่งออก" — จำนวน Snapshots / Audit Logs / Export Logs และช่วงวันที่ของข้อมูล
3. อ่านแถบสถานะใต้กล่องตัวอย่างก่อนกดดาวน์โหลดทุกครั้ง แถบนี้บอกว่า Snapshot ล่าสุด เป็นวันที่เท่าไรอายุกี่วัน และเกินเกณฑ์หรือไม่
4. ถ้าแถบขึ้นว่า "ชุดข้อมูลนี้ยังใช้อ้างผลวิจัยไม่ได้" จะมีบรรทัด "เหตุผล:" ต่อท้าย (เช่น ยังไม่ freeze research protocol, ยังไม่มี baseline snapshot, snapshot ล่าสุดเก่าเกินเกณฑ์) กรณีนี้ยังส่งออกไฟล์ได้ตามปกติ แต่ก็นำตัวเลขไปอ้างเป็นผลวิจัยไม่ได้ จนกว่าแถบจะขึ้นว่า "ชุดข้อมูลนี้อยู่ในช่วง protocol ที่ freeze แล้ว"
5. ดาวนีโหลดเป็น JSON / CSV / Excel ☒ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: ข้อมูลส่งออกตัด IP/User Agent/ค่าก่อนแก้ไขออก และปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลในค่าหลังแก้ไข เพื่อความเป็นส่วนตัว

ระบบรับส่งนักเรียน

จังหวัดลำปาง

ศูนย์ควบคุมระบบ

คำขอโอนย้ายนักเรียน

คำขอเกี่ยวกับรถ

จัดการผู้ใช้งาน

ภาพรวมจังหวัด

ข้อมูลนักเรียน

รถรับส่ง

รายงาน

ตรวจสอบและสนับสนุน

วิจัยและประเมินผล

กรอบวิสัยทัศน์ระบบ

เปรียบเทียบ Baseline

ส่งออกข้อมูลวิจัย

ประเมินผลแยก Role

สรุปผู้บริหาร

ออกจากระบบ

Copyright © 2026 Natthakarn S. | v2.0

ส่งออกชุดข้อมูลวิจัย

Snapshot · Action Logs · Export Evidence · Summary

Research Dataset

เฉพาะผู้ดูแลระบบ

ตั้งค่าการส่งออก

วันที่เริ่มต้น

วันที่สิ้นสุด

01/01/2026

02/10/2026

ชุดข้อมูลที่ต้องการ

☒ Snapshots

daily_snapshots

☒ Action Logs

audit_logs

☒ Export Evidence

export_events

☒ Summary

aggregated

ตัวอย่างข้อมูลที่จะส่งออก

9

Snapshots

1 baseline

1240

Audit Logs

41

Export Logs

8 ม.ค. 2569 — 25 ส.ค. 2569

ช่วงวันที่

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

JSON

ข้อมูลดิบสำหรับวิเคราะห์

CSV

เปิดใน Excel/Sheets ได้ทันที

Excel

หลาย sheet แยกตามชุดข้อมูล

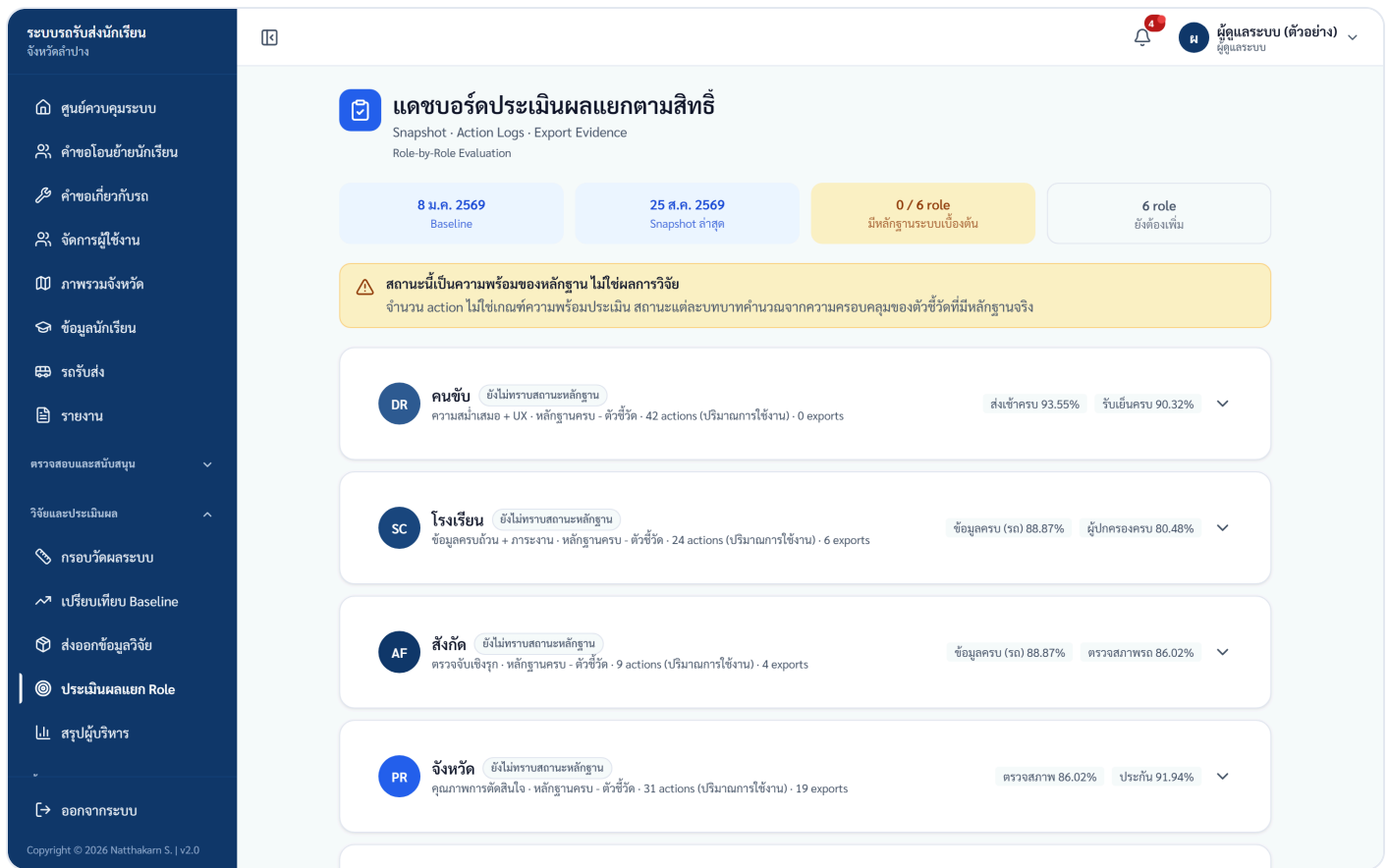
ไฟล์จะถูกบันทึกลงไฟล์เดอร์ดาวน์โหลดของเบราว์เซอร์โดยอัตโนมัติ

คำอธิบายชุดข้อมูล (Data Dictionary)

ภาพ: ส่งออกข้อมูลวิจัย — ภาพนี้ถ่ายจากข้อมูลตัวอย่างที่ยังไม่ขึ้นแถบสถานะความพร้อมของหลักฐานได้กล่อง "ตัวอย่างข้อมูลที่จะส่งออก" บนระบบจริงจะมีแถบนี้เสมอ

12.4 ประเมินผลแยก Role — เปิดเมนู "ประเมินผลแยก Role" จะได้หน้า "แดชบอร์ดประเมินผลแยกตามสิทธิ์" ซึ่งแสดงการ์ดของทั้ง 6 บทบาท (คนขับ / โรงเรียน / สังกัด / จังหวัด / ขนส่ง / แอดมิน) แต่ละการ์ดมีสถานะหลักฐาน 3 ระดับ คือ "มีหลักฐานระบบเบื้องต้น" / "มีหลักฐานบางส่วน" / "ยังไม่มีหลักฐานพอ" (ถ้าระบบยังไม่ส่งค่าสถานะของบทบาทนั้นมา จะขึ้นว่า "ยังไม่ทราบสถานะหลักฐาน") กดที่การ์ดเพื่อกางดูตัวชี้วัดของบทบาทนั้นเทียบกับ baseline

⚠ ระบบไม่มีสถานะที่แปลว่า "พร้อมประเมินผลวิจัยแล้ว" — ระดับสูงสุดที่ข้อมูลในระบบให้ได้คือ "มีหลักฐานระบบเบื้องต้น" เท่านั้น หน้านี้จึงขึ้นแถบข้อความ "สถานะนี้เป็นความพร้อมของหลักฐาน ไม่ใช่ผลการวิจัย" ไว้ตลอด และย้ำว่า "จำนวน action ไม่ใช่เกณฑ์ความพร้อมประเมิน" ถ้ายังอ้างผลวิจัยไม่ได้ ระบบจะบอกเหตุผลไว้ในแถบเดียวกัน เช่น "ยังไม่ freeze research protocol" หรือ "ยังไม่มีกรับรองโดย Research lead" — ห้ามนำสถานะบนหน้านี้ไปอ้างเป็นผลการวิจัย



ภาพ: ประเมินผลแยก Role

12.5 สรุปผู้บริหาร — หน้า "สรุปภาพรวมการประเมินระบบ" รวมตัวเลข 6 ช่อง (หลักฐานระบบครบ / บางส่วน / ยังต้องเพิ่ม / ดีขึ้น / ลดลง / ต่ำ (<50%)), "สถานะความพร้อมรายสิทธิ์" ของ 6 บทบาท, "สิ่งที่ดีขึ้นจาก Baseline", กล่องจุดเสี่ยง และ "สิ่งที่ควรดำเนินการต่อ" ขั้นตอน: กด "พิมพ์รายงาน" (มุมขวาบนของแถบหัวเรื่องสีน้ำเงินเข้ม) เพื่อเปิดหน้าพิมพ์สำหรับผู้บริหาร จากนั้นกด "พิมพ์ / Save PDF" เพื่อสั่งพิมพ์หรือบันทึกเป็น PDF หรือกด "← กลับ" เพื่อย้อนกลับ (ปุ่มสองปุ่มนี้อยู่มุมขวาบนของหน้าจอ และจะไม่ติดไปในเอกสารที่พิมพ์)

⚠️ อ่านตัวเลขให้ถูก: ด้านบนของหน้ามีแถบเตือนถาวรว่า "สถานะนี้เป็นความพร้อมของหลักฐาน ไม่ใช่ผลการวิจัย" และ "จำนวน action ไม่ใช่เกณฑ์ความพร้อมประเมิน" — เมื่อข้อมูลยังไม่พอ ระบบจะเขียนตรง ๆ ว่า "ยังไม่มีข้อมูลพอเทียบกับ baseline (ตัวส่วนเป็น 0 หรือไม่มี snapshot) — ยังสรุปไม่ได้ว่าดีขึ้นหรือไม่" หัวข้อกล่องจุดเสี่ยงจะเปลี่ยนเป็น "ยังประเมินจุดเสี่ยงไม่ได้ (ข้อมูลไม่พอ)" และตัวชี้วัดที่เทียบไม่ได้จะถูกแยกไว้ในบรรทัด "ยังเทียบกับ baseline ไม่ได้ (ตัวส่วนเป็น 0 หรือไม่มีข้อมูล)" ส่วนในหน้าพิมพ์รายงาน ตารางตัวชี้วัดจะขึ้นคำว่า "ไม่มีข้อมูล" แทนตัวเลข 0% — ห้ามตีความว่า "ไม่มีข้อมูล" เท่ากับ "ไม่มีปัญหา"

สรุปผลการประเมินระบบรองรับส่งนักเรียน

ระบบรองรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง — สำหรับการประชุมผู้บริหาร

Baseline: 8 มกราคม 2569 Snapshot ล่าสุด: 25 สิงหาคม 2569 จัดทำเมื่อ: 2 ตุลาคม 2569 เวลา 19:34

พิมพ์ / Save PDF

← กลับ

สรุปสำหรับผู้บริหาร

จาก 6 สิทธิในระบบ มี 0 สิทธิที่มีหลักฐานระบบครบถ้วน, 0 สิทธิที่มีหลักฐานบางส่วน — แสดงค่า baseline และค่าปัจจุบันตามจริง แต่ยังไม่สรุปเป็น "ดีขึ้น" หรือ "ลดลง" ไม่ได้ — ยังไม่ทราบสถานะความพร้อมของข้อมูล.

ข้อจำกัดของรายงานฉบับนี้

สถานะรายสิทธิคือความพร้อมของหลักฐานเชิงระบบ ไม่ใช่ผลการวิจัย และจำนวน action ไม่ใช่เกณฑ์ความพร้อมประเมิน ทั้งนี้ความเคลื่อนไหว "เปลี่ยนแปลง" เป็นแนวโน้มหรือผลการวิจัย: ยังไม่ทราบสถานะความพร้อมของข้อมูล

0	0	6	—	—	0
หลักฐานระบบ	บางส่วน	ยึดถือเพิ่ม	ดีขึ้น	ลดลง	ต่ำ (<50%)

สถานะความพร้อมรายสิทธิ

สิทธิ	เนื้องาน	สถานะหลักฐาน	ตัวชี้วัดที่มีหลักฐานครบ	Actions (ปริมาณใช้งาน)	Exports
คนขับ	ความสม่ำเสมอ + UX	ยังไม่ทราบสถานะหลักฐาน	-	42	0
โรงเรียน	ข้อมูลครบถ้วน	ยังไม่ทราบสถานะหลักฐาน	-	24	6
สังกัด	ตรวจจับเชิงรุก	ยังไม่ทราบสถานะหลักฐาน	-	9	4
จังหวัด	คุณภาพการตัดสินใจ	ยังไม่ทราบสถานะหลักฐาน	-	31	19
ขนส่ง	ปิดความเสี่ยง	ยังไม่ทราบสถานะหลักฐาน	-	3	0
แอดมิน	สุขภาพระบบ	ยังไม่ทราบสถานะหลักฐาน	-	58	12

ตัวชี้วัดหลัก — Baseline เทียบปัจจุบัน

ตัวชี้วัด	Baseline	ปัจจุบัน	เปลี่ยนแปลง	แนวโน้ม
นักเรียนมีรถ	75.81%	88.87%	+13.06%	ยังเทียบไม่ได้
ผู้ปกครองครบ	80.48%	80.48%	0%	ยังเทียบไม่ได้
ประกันครอบครัว	91.94%	91.94%	0%	ยังเทียบไม่ได้
ตรวจสภาพรถ	65.05%	86.02%	+20.97%	ยังเทียบไม่ได้
ผ่านตรวจ	81.72%	81.72%	0%	ยังเทียบไม่ได้
ส่งเข้าครบ	93.55%	93.55%	0%	ยังเทียบไม่ได้
รับยื่นครบ	90.32%	90.32%	0%	ยังเทียบไม่ได้
ผู้ใช้ active	88.46%	88.46%	0%	ยังเทียบไม่ได้

ภาพ: หน้าพิมพ์รายงานสำหรับผู้บริหาร (เปิดจากปุ่ม "พิมพ์รายงาน") — ไม่ใช่หน้า "สรุปภาพรวมการประเมินระบบ" ที่อธิบายไว้ข้างต้น

งานที่ 13 — รายงานและการส่งออก

ใช้เมื่อ: ออกรายงานรายวัน/รายเดือน/สรุป — admin เห็นข้อมูลทั้งจังหวัด และส่งออกได้ทุกแบบ
ขั้นตอน:

- เปิดเมนู "รายงาน"
- เลือกประเภท: รายวัน / รายเดือน / สรุป (แสดงเป็นข้อมูล JSON บนหน้าจอ)
- ตั้งตัวกรองที่รองรับ: วันที่ (YYYY-MM-DD), เดือน (YYYY-MM), โรงเรียน, สังกัด, ทะเบียนรถ
- ส่งออกตามต้องการ: CSV (มี BOM เปิดภาษาไทยได้), Excel (.xlsx), PDF

การส่งออกอื่น ๆ ของ admin:

- Audit CSV — ส่งออกประวัติการใช้งานทั้งระบบ (ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล สูงสุด 5,000 แถว) จากหน้า "ประวัติการใช้งาน" (งานที่ 11)
- ชุดข้อมูลวิจัย — ส่งออก JSON/CSV/Excel จากหน้า "ส่งออกข้อมูลวิจัย" (งานที่ 12.3, เฉพาะ admin)

✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: ได้ไฟล์รายงานตามรูปแบบที่เลือก / ทุกการส่งออกถูกบันทึกใน audit log (action = EXPORT) และใช้เป็น "หลักฐานการส่งออก (Export Evidence)" ในรายงานวิจัยได้

⚠️ ถ้าติดปัญหา: การส่งออกมีการจำกัดอัตรา (rate limit) ที่ 40 ครั้งต่อ 5 นาที — ถ้าส่งออกถี่เกินไปให้รอสักครู

ระบบรับสมัครนักเรียน
จังหวัดลำปาง

ศูนย์ควบคุมระบบ

คำขอโอนย้ายนักเรียน

คำขอเกี่ยวกับรถ

จัดการผู้ใช้งาน

ภาพรวมจังหวัด

ข้อมูลนักเรียน

รถรับส่ง

รายงาน

ตรวจสอบและสนับสนุน

วิจัยและประเมินผล

ตั้งค่าระบบ

เพิ่มเติม

ออกจากระบบ

Copyright © 2026 Natthakarn S. | v2.0

รายงาน

รายเดือน

สรุปภาพรวม

เชิงนโยบาย

รายงานรายวัน
ระบบรับสมัครนักเรียนจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569

วันที่ของรายงาน
02/10/2026

รถรับส่ง
คัน

นักเรียน
คน

94%
ส่งเข้าสำเร็จ
174/186 คน

90%
รับเข้าสำเร็จ
168/186 คน

ดำเนินการครบทุกรายการ

สรุปรายโรงเรียน

โรงเรียน	นักเรียน	ส่งเข้า	รับเข้า	สถานะ
โรงเรียนบ้านตัวอย่าง		92/undefined	90/undefined	ค้าง
โรงเรียนตัวอย่างสอง		82/undefined	78/undefined	ค้าง

สรุปรายรถ

ทะเบียนรถ	นักเรียน	ส่งเข้า	รับเข้า	สถานะ
กข-1111 ลำปาง		9/undefined	8/undefined	ค้าง
กข-2222 ลำปาง		3/undefined	4/undefined	ค้าง

ภาพ: หน้ารายงาน — แท็บ รายงาน / รายเดือน / สรุปภาพรวม / เชิงนโยบาย พร้อมปุ่มส่งออก (ภาพนี้ถ่ายจากข้อมูลตัวอย่างที่ยังโหลดไม่ครบ ช่องจำนวนจึงขึ้นคำว่า "undefined" บนระบบจริงจะเป็นตัวเลข "ทำแล้ว/ทั้งหมด")

งานที่ 14 — เข้าใช้งานโมดูลบทบาทอื่น

ใช้เมื่อ: ต้องทำงานแทนบทบาทอื่น (admin เข้าได้เต็มสิทธิ์ทุกโมดูล)

ขั้นตอน:

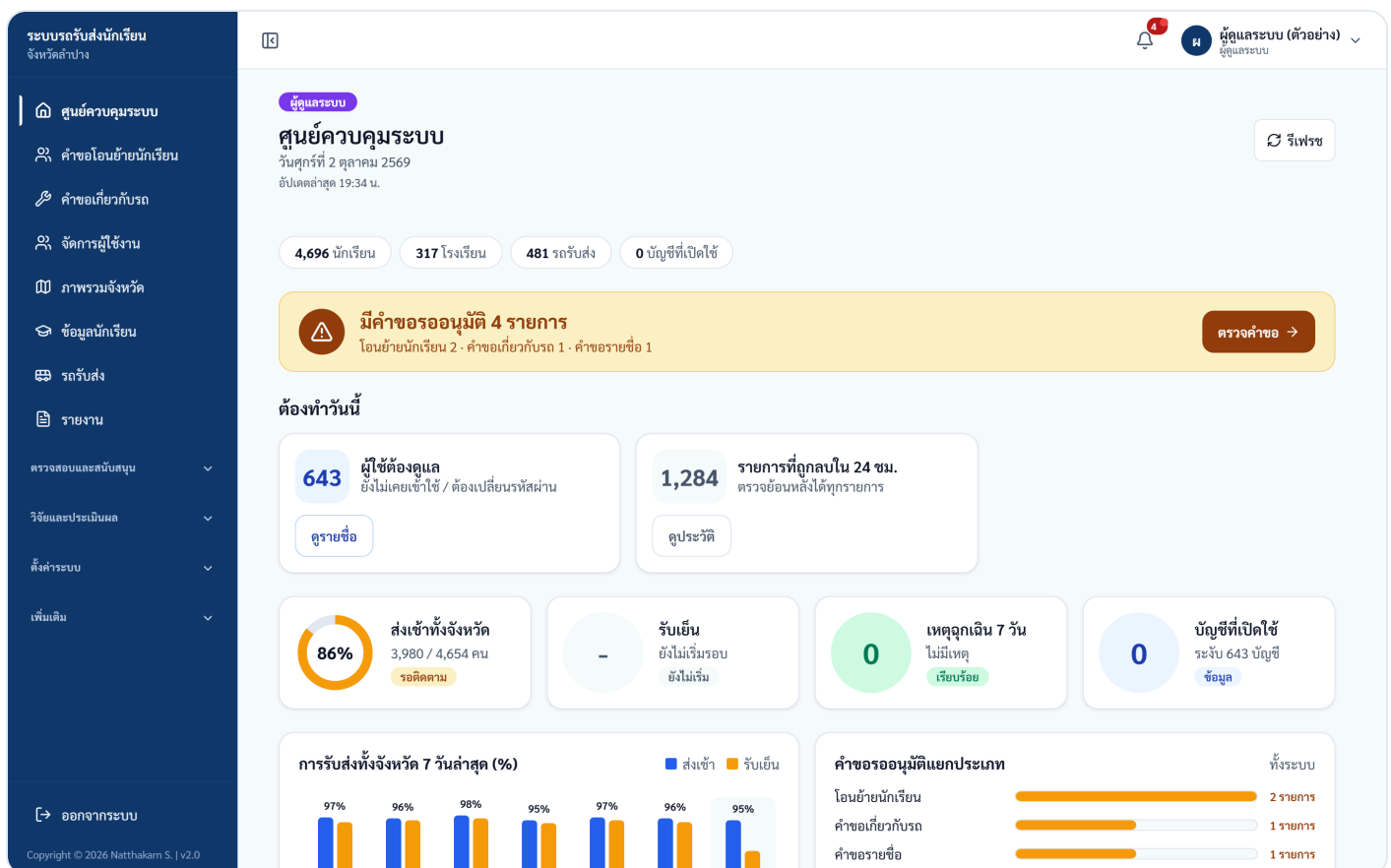
1. เลือกเมนูตามงาน:

- จัดการโรงเรียน (หมวด "เพิ่มเติม") → โมดูลโรงเรียน (จัดการนักเรียน/นำเข้า/เช็คชื่อขึ้น-ลงรถ)
- เพิ่มโรงเรียนใหม่ (หมวด "เพิ่มเติม") → โมดูลสังกัด (จัดการบัญชีโรงเรียน/เพิ่มโรงเรียน)
- ตรวจสอบภาพรถ (หมวด "ตรวจสอบและสนับสนุน") → โมดูลขนส่ง (บันทึก/ดูผลตรวจสภาพ)

- ภาพรวมจังหวัด (รายการหลัก) → มุมมองระดับจังหวัด (ดูข้อมูลได้ทั้งจังหวัด) — เมนู ข้อมูลนักเรียน และ รถรับส่ง อยู่ในรายการหลักถัดลงมา
- หมายเหตุ: เมื่อเข้าสู่โมดูลของโรงเรียน ("จัดการโรงเรียน") หรือของสังกัด ("เพิ่มโรงเรียนใหม่") จะมีแถบสีเหลืองอ่อนด้านบนให้เลือกขอบเขตก่อน คือ "Admin — เลือกโรงเรียน:" หรือ "Admin — เลือกสังกัด:" ถ้ายังไม่เลือก หน้าจอจะขึ้นว่า "กรุณาเลือกโรงเรียนก่อน" / "กรุณาเลือกสังกัดก่อน" และยังไม่แสดงข้อมูล
- รายงาน → คู่มือที่ 13

2. ใช้งานแต่ละโมดูลตามคู่มือของบทบาทนั้น ๆ

✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เข้าทำงานในโมดูลของบทบาทอื่นได้เต็มสิทธิ์



ภาพ: ศูนย์ควบคุมระบบของผู้ดูแลระบบ — ภาพชุดนี้ยังไม่ได้ถ่ายหน้าจอที่มีแถบ "Admin — เลือกโรงเรียน:" จะถ่ายเพิ่มในรอบถ่ายภาพครั้งถัดไป

งานที่ 15 — พีเจอร์ชั้นสูงที่ปิดอยู่ (อ้างอิง)

ใช้เมื่อ: มีคนถามถึงพีเจอร์เหล่านี้ หรือเปิดเมนู/หน้าแล้วได้ 404

i เมนู "จุดเตือนภัย" (geofence) และ "การเบี่ยงเส้นทาง" ในหมวด "ตรวจสอบและสนับสนุน" จะถูกซ่อนอัตโนมัติ เมื่อพีเจอรยังไมเปิด — ปัจจุบันคุณจะไม่เห็น 2 เมนูนี้ ส่วน "QR รถรับส่ง" มีอยู่ในระบบแต่ไม่อยู่ในเมนู และปัจจุบันปิดอยู่

15.1 จุดเตือนภัย (geofence)

⚠ พีเจอรนี้เปิดด้วย feature flag **FEATURE_GEOFENCE** — ปัจจุบันปิดอยู่ในการใช้งานจริง เมนูถูกซ่อนและการเปิดหน้าจะได้ผล 404 ต้องให้ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เปิด flag ก่อน

หน้านี้ (เมื่อเปิดใช้) จัดการ geofence (พื้นที่เสมือนรอบโรงเรียน/จุดรับส่ง): เพิ่ม/แก้ไข/ลบ, ปุ่ม "สร้างอัตโนมัติ" (สร้างชุดเริ่มต้น), เหตุการณ์เข้า/ออกพื้นที่ 50 รายการล่าสุด — การตั้งค่าต้องระบุประเภทเป้าหมาย (โรงเรียน/จุดรับส่ง/อู่), เงื่อนไขทริกเกอร์ (เข้า/ออก/ทั้งสอง), พิกัด, รัศมี (1–50,000 เมตร), ผู้รับการแจ้งเตือน; การลบเป็น soft delete

15.2 การเบี่ยงเส้นทาง

⚠ พีเจอรนี้เปิดด้วย feature flag **FEATURE_ROUTE_DEVIATION** — ปัจจุบันปิดอยู่ในการใช้งานจริง เมนูถูกซ่อนและการเปิดหน้าจะได้ผล 404

หน้านี้ (เมื่อเปิดใช้) เป็น log แบบ อ่านอย่างเดียว ของเหตุการณ์รถเบี่ยงเส้นทาง/ล่าช้า/หยุดนิ่งนาน กรองได้ด้วย "เฉพาะที่ยังไม่ resolved" และระดับความรุนแรง (WARN / CRITICAL / INFO)

15.3 QR รถรับส่ง

⚠ พีเจอรนี้เปิดด้วย feature flag **FEATURE_VEHICLE_QR** — ปัจจุบันปิดอยู่ในการใช้งานจริง หน้านี้ไม่มีในเมนู และการเรียก API จะได้ผล 404 ต้องให้ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เปิด flag ก่อน

หน้านี้ (เมื่อเปิดใช้) ใช้สร้าง/หมุน/ดู QR token ของรถ + พิมพ์ QR + ดูตัวอย่างข้อมูลระดับเจ้าหน้าที่

i การดูข้อมูลระดับ 3 (ข้อมูลอ่อนไหว) ต้องเปิด flag เพิ่มอีกตัว (**FEATURE_QR_LEVEL3**) ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติของผู้คุ้มครองข้อมูล (DPO) — ปิดเป็นค่าตั้งต้น

📱 ไม่มีภาพหน้าจอ — ฟิเจอร์ขั้นสูง (Geofence / การเบี่ยงเส้นทาง / QR) ถูกปิดด้วย feature flag ยังไม่เปิดใช้งานจริง จึงยังไม่มีหน้าจอให้แสดง

งานที่ 16 — ตั้งภาคเรียนปัจจุบัน

ใช้เมื่อ: ขึ้นภาคเรียนใหม่ หรือพบว่าการเช็คอิน/การนำเข้านักเรียนถูกบันทึกผิดพลาด (สิทธิ์เฉพาะ admin)

สิ่งที่เห็นบนหน้าจอ: หัวข้อ "ภาคเรียนปัจจุบัน", ปุ่ม "เพิ่มภาคเรียน" (มุมขวาบน) และรายการภาคเรียนทั้งหมด — ภาคเรียนที่ใช้อยู่มีป้าย "ปัจจุบัน" (เขียว) ส่วนแถวอื่นมีปุ่ม "ตั้งเป็นปัจจุบัน" ถ้ายังไม่เคยสร้างจะขึ้น "ยังไม่มีภาคเรียน"

ขั้นตอน — ตั้งภาคเรียนที่มีอยู่แล้วให้เป็นปัจจุบัน:

1. เปิดเมนู "ภาคเรียนปัจจุบัน" ในหมวด "ตั้งค่าระบบ" ของแถบเมนูด้านข้าง
2. กด "ตั้งเป็นปัจจุบัน" ที่แถวของภาคเรียนที่ต้องการ
3. อ่านข้อความในกล่อง "ตั้งเป็นภาคเรียนปัจจุบัน?" แล้วกดยืนยัน "ตั้งเป็นปัจจุบัน"

ขั้นตอน — เพิ่มภาคเรียนใหม่:

1. กด "เพิ่มภาคเรียน"
2. กรอก "รหัสภาคเรียน" (ช่องเดียวที่บังคับ) รูปแบบ ปีการศึกษา-ภาคเรียน เช่น 2569-1 — ปีการศึกษาเป็นตัวเลข 4 หลัก และภาคเรียนเป็น 1, 2 หรือ 3 เท่านั้น
3. ช่อง "ชื่อ", "วันเริ่ม" และ "วันสิ้นสุด" ไม่บังคับ — เว้นว่างได้ (กรอกไว้เพื่อให้อ่านง่ายขึ้นเท่านั้น)
4. กด "บันทึก" (หรือ "ยกเลิก") เพื่อปิดฟอร์ม
5. ภาคเรียนที่เพิ่งเพิ่ม ยังไม่ใช่ภาคเรียนปัจจุบัน — ต้องกด "ตั้งเป็นปัจจุบัน" ที่แถวนั้นอีกครั้งตามขั้นตอนด้านบน

✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: ระบบขึ้นข้อความ "ตั้งเป็นภาคเรียนปัจจุบันแล้ว" ป้าย "ปัจจุบัน" ย้ายมาที่ภาคเรียนที่เลือก และการเช็คอิน/การนำเข้านักเรียนหลังจากนี้จะถูกบันทึกในภาคเรียนนี้ — ข้อมูลของภาคเรียนก่อนหน้านี้จะไม่ถูกลบ และไม่ต้องรีสตาร์ทระบบ

⚠️ ถ้าติดปัญหา:

- รหัสภาคเรียนผิดรูปแบบ → ขึ้น "รหัสภาคเรียนต้องเป็นรูปแบบ เช่น 2569-1" (ถ้าช่องกรอกจะขึ้น "รูปแบบต้องเป็น ปีการศึกษา-ภาคเรียน เช่น 2569-1") — ตรวจสอบว่าเป็นตัวเลข 4 หลัก ชัดกลาง แล้วตามด้วย 1, 2 หรือ

- ใส่รหัสที่มีอยู่แล้ว → ขึ้น "ภาคเรียนนี้มีอยู่แล้ว" — ไม่ต้องเพิ่มใหม่ ให้เลื่อนหารายการเดิมในหน้านี้แล้วกด "ตั้งเป็นปัจจุบัน"
- ใส่วันสิ้นสุดก่อนวันเริ่ม → ขึ้น "วันสิ้นสุดต้องไม่ก่อนวันเริ่ม" และปุ่มบันทึกจะยังกดไม่ผ่าน
- โหลดรายการไม่ขึ้น → ขึ้น "โหลดรายการภาคเรียนไม่สำเร็จ" พร้อมปุ่มลองใหม่ — อย่าเพิ่งกด "เพิ่มภาคเรียน" เพราะภาคเรียนเดิมอาจมีอยู่แล้วแต่ยังโหลดไม่ขึ้น
- หน้านี้ ไม่มีปุ่มแก้ไขหรือลบภาคเรียน — ถ้าใส่รหัสผิด ให้เพิ่มรหัสที่ถูกต้องเพิ่มอีกรายการแล้วตั้งรายการที่ถูกเป็นปัจจุบัน

 ยังไม่มีภาพหน้าจอ — หน้านี้เพิ่งถูกเพิ่มเข้าคู่มือ ภาพหน้าจอจะเพิ่มในรอบถ่ายภาพครั้งถัดไป

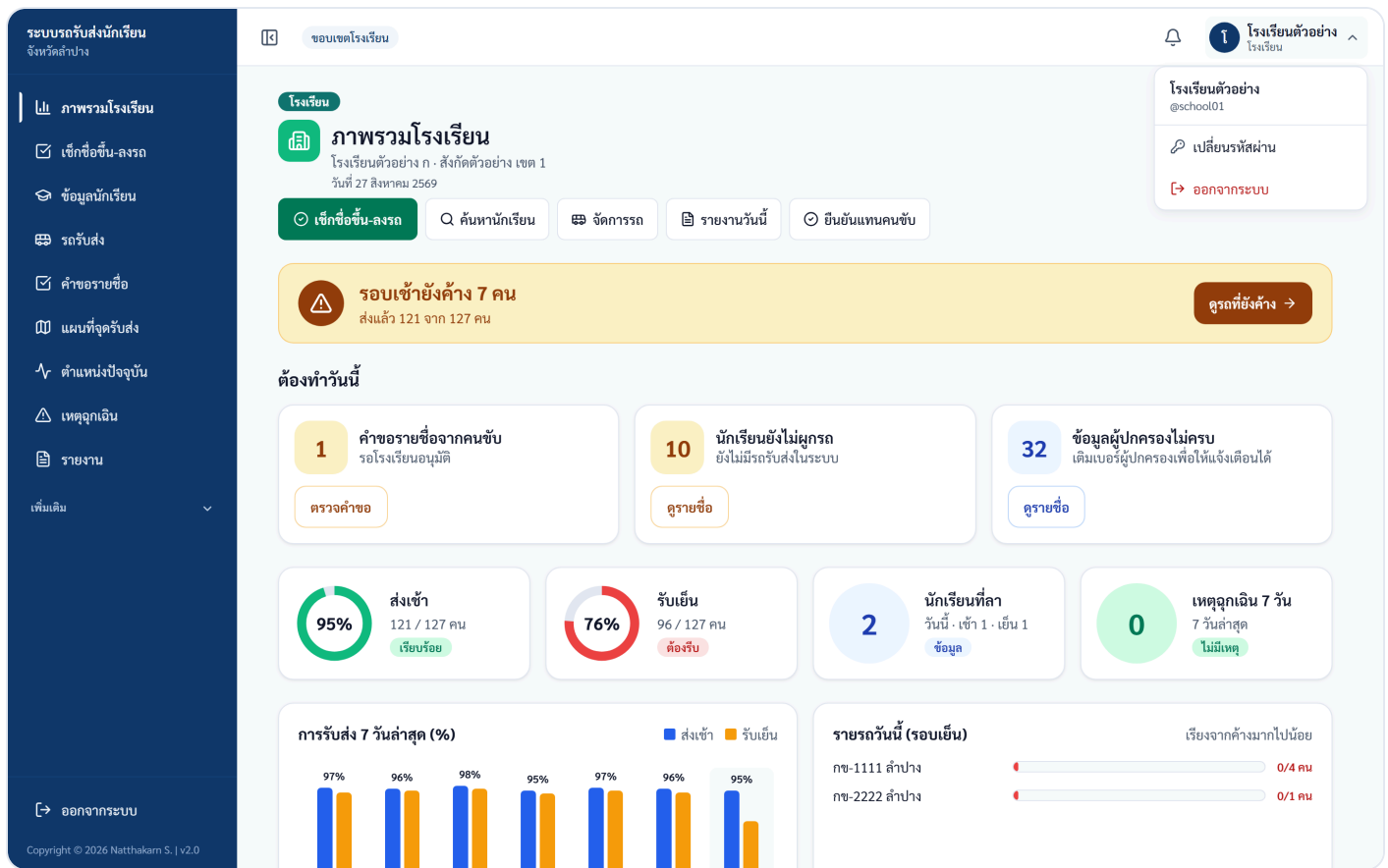
งานที่ 17 — ออกจากระบบ

ใช้เมื่อ: เลิกใช้งานระบบ

ขั้นตอน:

1. กดปุ่ม "ออกจากระบบ" ที่มุมล่างของแถบเมนูด้านข้าง (Sidebar)

✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: กลับไปหน้าเข้าสู่ระบบ



ภาพ: เมนูบัญชี (มุมมองผู้บริหาร) — "เปลี่ยนรหัสผ่าน" / "ออกจากระบบ" (ตัวอย่างจากบัญชีโรงเรียน เมนูของผู้ดูแลระบบมีรายการเดียวกัน)

งานที่ 18 — เรื่องที่ต้องมีส่วนร่วม (participation cases)

ใช้เมื่อ: มีข้อเสนอ ขอร้องเรียน หรือข้อกังวลที่ต้องถูก รับเรื่อง → ทารือ → มีมติ → มอบหมาย → ทำเสร็จ → แจ้งผลกลับ โดยมีหลักฐานว่าเรื่องนั้น "ถูกตอบ" จริง (เปิดใช้งานบนระบบจริงตั้งแต่ 7 กันยายน 2569)

สิ่งที่พีเจอร์นี้เป็น: กล่องเรื่องเดียวรวมทุกประเภท ไม่ใช่หน้าต่างใหม่ต่อหนึ่งงาน — เมนู 2 รายการอยู่ในหมวด "เพิ่มเติม" ที่ล่างสุดของแถบเมนูด้านข้าง (ตั้งแต่ 2 ต.ค. 2569 ย้ายจากบนสุดลงมา) กดหัวหมวด "เพิ่มเติม" เพื่อกางก่อน

- "เรื่องที่ต้องมีส่วนร่วม" (`/participation`) — รายการเรื่องทั้งหมด, ปุ่ม "ยื่นเรื่องใหม่" (`/participation/new`) และหน้ารายละเอียดรายเรื่อง (`/participation/cases/:id`)
- "สรุปการมีส่วนร่วม" (`/participation/summary`) — ตัวเลขรวมในขอบเขตที่ท่านดูแล (ดูข้อ 18.5)

18.1 ใครเห็นอะไร

ขอบเขตถูกตัดสินที่เซิร์ฟเวอร์จาก token ของผู้ใช้ (ตัดด้วยเงื่อนไขใน SQL) ไม่ใช้การซ่อนเมนู — หน้ารายการจึงไม่มีช่องเลือกขอบเขต เพราะขยายขอบเขตไม่ได้อยู่แล้ว

บทบาท	เห็นเรื่องใดบ้าง
ผู้ดูแลระบบ (admin) — บทบาทของท่าน	ทุกเรื่องในจังหวัด (เท่ากับบทบาทจังหวัด)
จังหวัด	ทุกเรื่องในจังหวัด
สังกัด	เรื่องของสังกัดตนเอง และของโรงเรียนในสังกัด
โรงเรียน	เรื่องของโรงเรียนตนเอง
ขนส่ง	เรื่องที่มีขอบเขตเป็น "ขนส่ง" (TRANSPORT)
คนขับ	เฉพาะเรื่องที่ตนเองยื่นเท่านั้น

⚠ ผู้ปกครองเข้าไม่ได้ — บทบาท `parent` ไม่อยู่ในรายชื่อบทบาทที่เข้าถึงส่วนนี้ได้ จึง ไม่มีช่องทางให้ผู้ปกครองยื่นเรื่องหรืออ่านเรื่องเลย เป็นการปิดไว้โดยตั้งใจ รอการตัดสินใจของเจ้าของระบบและผู้คุ้มครองข้อมูล (DPO) ถ้าผู้ปกครองต้องการเสนอเรื่อง ต้องให้โรงเรียนเป็นผู้ยื่นแทน และห้ามใส่ชื่อเด็ก (ดูข้อ 18.6)

18.2 เปิดและอ่านรายการ

- กดเมนู "เรื่องที่ต้องมีส่วนร่วม" — ระบบเปิดรายการโดยกรองสถานะ "ที่ยังไม่จบ" ไว้ก่อน คือทุกเรื่องที่ยังรอใครสักคนอยู่
 - เปลี่ยนตัวกรองสถานะได้เป็น ยื่นเรื่องแล้ว · รับเรื่องแล้ว · อยู่ระหว่างหารือ · มีมติแล้ว · มอบหมายแล้ว · ดำเนินการเสร็จ · ปิดเรื่องแล้ว · ทั้งหมด (มีอีกสถานะหนึ่งคือ ถอนเรื่อง ซึ่งเห็นได้เมื่อเลือก "ทั้งหมด") และกรอง ประเภทเรื่อง ได้อีกชั้น
 - ตารางแสดง เลขที่เรื่อง · เรื่อง · ประเภท · ขอบเขต · ผู้เสนอ · สถานะ · ยื่นเมื่อ — หน้าละ 20 เรื่อง (บนมือถือจะซ่อนคอลัมน์ ขอบเขต/ผู้เสนอ/ยื่นเมื่อ)
 - กด "ดูรายละเอียด" ที่แถวนั้น จะเห็น รายละเอียดที่ยื่นมา, มติ (ถ้ามีแล้ว), ลำดับเหตุการณ์ ทั้งหมดพร้อมบทบาทผู้บันทึกและเวลา และฟอร์ม "บันทึกเหตุการณ์ใหม่" อยู่ใต้ลำดับเหตุการณ์
- ประเภทเรื่องมี 6 อย่าง: ข้อเสนอเชิงนโยบาย · ปัญหาการให้บริการ · ข้อกังวลด้านความปลอดภัย · คุณภาพข้อมูล · ขอทรัพยากรสนับสนุน · อื่น ๆ

18.3 ลำดับที่ควรเป็น

ช่อง "เหตุการณ์" ในฟอร์มจะแสดงเฉพาะเหตุการณ์ที่สถานะปัจจุบันรับได้ ถ้าเลือกไม่พบสิ่งที่ต้องการ แปลว่า เรื่องยังไม่ถึงขั้นนั้น ไม่ใช่บัก

ลำดับหลัก: ยื่นเรื่อง → รับเรื่อง → (ให้ความเห็น / เปิดหารือ) → บันทึกมติ → มอบหมายผู้รับผิดชอบ → ดำเนินการเสร็จ → แจ้งผลกลับผู้เสนอ

⚠ ระบบไม่ได้บังคับทุกชั้น ข้อที่บังคับจริงมีข้อเดียว คือ "แจ้งผลกลับผู้เสนอ" ทำได้ก็ต่อเมื่อสถานะเป็น "ดำเนินการเสร็จ" แล้วเท่านั้น นอกจากนั้นข้ามชั้นได้ เช่น จากยื่นเรื่องไปบันทึกมติเลย หรือจากมีมติไปดำเนินการเสร็จเลยโดยไม่ต้องมอบหมาย การเดินให้ครบชั้นจึงเป็นวินัยของผู้ใช้ ไม่ใช่สิ่งที่โปรแกรมกำกับให้

เหตุการณ์	สิ่งที่ต้องกรอก	ข้อควรรู้
ให้ความเห็น / เปิดหารือ	บันทึกเพิ่มเติม (ไม่บังคับ)	ใช้ได้เกือบทุกสถานะที่ยังไม่ปิดเรื่อง บันทึกกี่ครั้งก็ได้
บันทึกมติ	มติ (เห็นชอบ / ไม่เห็นชอบ / ชะลอไว้ก่อน / ไม่ต้องดำเนินการ) และเหตุผลของมติ	เซิร์ฟเวอร์ ปฏิเสธมติที่ไม่ระบุเหตุผล — ไม่มีทางบันทึกมติเปล่า ๆ ได้
มอบหมายผู้รับผิดชอบ	รหัสผู้ใช้ที่รับผิดชอบ (เลขประจำบัญชีผู้ใช้ในระบบ ไม่ใช่ชื่อ — หาสั้ได้จากเมนู "จัดการผู้ใช้งาน" งานที่ 3)	มอบหมายได้ ครั้งเดียว เปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบไม่ได้ในเวอร์ชันนี้
ดำเนินการเสร็จ	บันทึกเพิ่มเติม (ไม่บังคับ)	ทำได้เมื่อเรื่องมีมติแล้วหรือมอบหมายแล้ว
แจ้งผลกลับผู้เสนอ	สิ่งที่แจ้งกลับผู้เสนอ (บังคับ)	ทำได้ เฉพาะเมื่อเรื่องอยู่สถานะ "ดำเนินการเสร็จ" แล้วเท่านั้น เมื่อบันทึกแล้วเรื่องจะเป็น "ปิดเรื่องแล้ว" และเพิ่มเหตุการณ์ไม่ได้อีก — ขั้นนี้คือหัวใจของพีเจอร์ เป็นหลักฐานว่าเสียงที่ยื่นมาได้รับคำตอบ
ถอนเรื่อง	บันทึกเพิ่มเติม (ไม่บังคับ)	เป็นการจบเรื่องแบบไม่ได้แจ้งผลกลับ เมื่อถอนแล้วเพิ่มเหตุการณ์ไม่ได้อีก

ทุกเหตุการณ์มีช่อง "อ้างอิงหลักฐาน" (ไม่บังคับ) สำหรับใส่เลขที่หนังสือ ลิงก์ หรือรหัสเอกสาร เช่น **บันทึกที่ ลป 0001/2569** — เป็นตัวอ้างอิง ไม่ใช่ตัวหลักฐาน ระบบไม่ได้เก็บไฟล์แนบ

✅ **ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง:** ขึ้นข้อความ "บันทึกเหตุการณ์สำเร็จ" เหตุการณ์ใหม่ต่อท้ายลำดับเหตุการณ์พร้อมบทบาทผู้บันทึกและเวลา และสถานะของเรื่องเลื่อนไปตามลำดับ — การยื่นเรื่องและการบันทึกเหตุการณ์ทุกครั้งถูกบันทึกใน audit log (ดูงานที่ 11) ส่วนการเปิดอ่านไม่ได้ถูกบันทึก

⚠️ **ถ้าติดปัญหา:** ถ้าเซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธเหตุการณ์ ข้อความที่ขึ้นจะบอกว่าสถานะปัจจุบันรับเหตุการณ์ใดได้บ้าง — อ่านข้อความนั้นแล้วเลือกตามนั้น อย่าพยายามข้ามขั้น

18.4 ยื่นเรื่องใหม่ในฐานะผู้ดูแลระบบ

1. กด "ยื่นเรื่องใหม่" ที่มุมขวาบนของรายการ
2. เลือก ประเภทเรื่อง และกรอก หัวเรื่อง (ไม่เกิน 200 ตัวอักษร) และ รายละเอียด (ไม่เกิน 5,000 ตัวอักษร)
3. บทบาท admin ไม่มีขอบเขตของตัวเอง จึงต้องระบุขอบเขตเอง — เลือก "ขอบเขตของเรื่อง" เป็น โรงเรียน / สังกัด / จังหวัด / ขนส่ง แล้วกรอก รหัสหน่วยงาน (เช่น **SCH0001** หรือ **AFF001**) ยกเว้นขอบเขต "จังหวัด" ที่ไม่ต้องกรอกรหัส
4. กดบันทึก — ระบบออกเลขที่เรื่องให้ และสถานะเริ่มต้นคือ "ยื่นเรื่องแล้ว"

ขอบเขตที่เลือกเป็นตัวกำหนดว่าใครจะมองเห็นเรื่องนี้ตามตารางข้อ 18.1 — เลือกให้ตรงหน่วยงานที่ต้องรับเรื่องไปดำเนินการ

18.5 สรุปการมีส่วนร่วม

เมนู "สรุปการมีส่วนร่วม" รวมตัวเลขของเรื่องในขอบเขตเดียวกับที่ท่านเห็นในรายการ (สำหรับ admin คือทั้งจังหวัด) แสดง 5 ค่า: เรื่องทั้งหมด · แจ้งผลกลับผู้เสนอแล้ว · สัดส่วนที่แจ้งผลกลับแล้ว · มีมติพร้อมเหตุผล · สัดส่วนที่มีมติพร้อมเหตุผล แล้วแยกจำนวนตามสถานะ ตามประเภทเรื่อง และตามบทบาทผู้เสนอ

⚠️ ตัวเลขหน้านี้เป็นการนับงาน ไม่ใช่ผลการวิจัย (หน้าจอเองก็ขึ้นข้อความนี้ไว้) อย่างนำไปอ้างเป็นผลการประเมินหรือผลการวิจัย — งานวิจัยใช้หน้าในงานที่ 12

i ในหน้าสรุป ไม่มีตัวเลข "เกินกำหนด" — จะขึ้นแถบว่า "เกินกำหนด: ยังวัดไม่ได้" เพราะฟอร์มมอบหมายงานไม่มีช่องกรอกกำหนดเสร็จ จึงยังไม่มีเรื่องใดมีกำหนดที่จะเกินได้ อย่าใช้ระบบนี้ติดตามงานเกินกำหนด และอย่ารายงานว่า "ไม่มีงานล่าช้า" จากหน้านี้ ส่วนช่องผู้เสนอบทบาท "ผู้ปกครอง" ไม่ปรากฏในรายการ เพราะผู้ปกครองยื่นเรื่องไม่ได้ตั้งแต่ต้น

18.6 ข้อจำกัดที่ต้องรู้และต้องบอกผู้ใช้

⚠️ ข้อจำกัดของเวอร์ชันนี้ — โปรดแจ้งผู้ใช้ทุกบทบาทให้ทราบ

- ไม่มีการแจ้งเตือนใด ๆ เมื่อมีเรื่องใหม่ — ไม่มีอีเมล ไม่มีข้อความ LINE ไม่มีตัวเลขเตือนบนเมนู ทุกคนต้องเข้ามาเปิดดูเอง ควรกำหนดรอบเวลาให้ผู้รับผิดชอบเปิดดู (เช่น ทุกเช้าวันทำการ)
- เหตุการณ์ที่บันทึกแล้ว แก้ไขหรือลบไม่ได้ตลอดไป — พิมพ์ผิดให้เพิ่มเหตุการณ์ "ให้ความเห็น" อธิบายเพิ่ม ไม่ใช้ลบของเดิม (แม้แต่ admin ก็ลบไม่ได้)
- มอบหมายแล้วเปลี่ยนผู้รับผิดชอบไม่ได้ ในเวอร์ชันนี้
- ไม่มีการตรวจเรื่องซ้ำ — ยื่นเรื่องเดิมสองครั้งจะได้สองเรื่องแยกกัน ควรค้นในรายการก่อนยื่น
- ห้ามพิมพ์ชื่อนักเรียน เลขบัตรประชาชน รหัสนักเรียน หรือเบอร์โทร ลงในช่องข้อความใด ๆ — ระบบตั้งใจไม่มีช่องสำหรับข้อมูลเหล่านี้ และหลายบทบาทอ่านสิ่งที่พิมพ์ได้ ถ้าจำเป็นต้องอ้างถึงบุคคล ให้ใช้การอ้างอิงเอกสารในช่อง "อ้างอิงหลักฐาน" แทน
- ตัวเลข "เกินกำหนด" ยังวัดไม่ได้ (ดูข้อ 18.5)

ถ้าเมนูทั้งสองหายไปจากแถบเมนู หรือหน้าขึ้นว่า "ยังไม่ได้เปิดใช้งานส่วนนี้ ...

FEATURE_PARTICIPATION_CASES": แปลว่า feature flag ถูกปิด ไม่ใช่บัก และไม่ใช่ว่าไม่มีเรื่องค้าง — ต้องให้ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เปิด flag ก่อน (ปัจจุบันเปิดอยู่บนระบบจริง)

ระบบรับสมัครนักเรียน
จังหวัดลำปาง

ศูนย์ควบคุมระบบ

คำขอโอนย้ายนักเรียน

คำขอเกี่ยวกับรถ

จัดการผู้ใช้งาน

ภาพรวมจังหวัด

ข้อมูลนักเรียน

รถรับส่ง

รายงาน

ตรวจสอบและสนับสนุน

วิจัยและประเมินผล

ค้นหาระบบ

เพิ่มเติม

จัดการโรงเรียน

เพิ่มโรงเรียนใหม่

เรื่องที่ต้องมีส่วนร่วม

สรุปการมีส่วนร่วม

ออกจากระบบ

🔔

ผู้ดูแลระบบ (ตัวอย่าง)
ผู้ดูแลระบบ

เรื่องที่ต้องมีส่วนร่วม

ข้อเสนอ ข้อกังวล และคำขอที่ต้องการรับเรื่อง หรือ ตัดสิน และแจ้งผลกลับ

ที่ยังไม่จบ

ยื่นเรื่องแล้ว

รับเรื่องแล้ว

อยู่ระหว่างหารือ

มีมติแล้ว

มอบหมายแล้ว

ดำเนินการเสร็จ

ปิดเรื่องแล้ว

ทั้งหมด

ทุกประเภท

พบ 8 เรื่อง - หน้า 1 จาก 1

เลขที่เรื่อง	เรื่อง	ประเภท	ขอบเขต	ผู้เสนอ	สถานะ	ยื่นเมื่อ	จัดการ
PC-20260908-3C6E88	ขอสนับสนุนงบประมาณอบรมคนขับรถรับส่งนักเรียนประจำปี	ขอทรัพยากรสนับสนุน	สังกัด - AFF001	สังกัด	ยื่นเรื่องแล้ว	8 ก.ย. 2569 10:05	ดูรายละเอียด
PC-20260908-2E77A5	ขอเพิ่มรอบรับ-ส่งสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล	ปัญหาการให้บริการ	โรงเรียน - SCH0001	โรงเรียน	ยื่นเรื่องแล้ว	8 ก.ย. 2569 09:30	ดูรายละเอียด
PC-20260908-91FC66	ขอสนับสนุนสื่อสะท้อนแสงสำหรับผู้ดูแลรถประจำภาคเรียน	ขอทรัพยากรสนับสนุน	จังหวัด	จังหวัด	ดำเนินการเสร็จ	8 ก.ย. 2569 07:45	ดูรายละเอียด
PC-20260907-5A9D18	ขอเกณฑ์ตรวจเข้มขั้วนิรภัยของรถสองแถวให้ชัดเจนกว่าเดิม	ข้อกังวลด้านความปลอดภัย	ขนส่ง	โรงเรียน	ยื่นเรื่องแล้ว	7 ก.ย. 2569 14:45	ดูรายละเอียด
PC-20260907-D3A207	ทะเบียนรถในระบบสกะดไม่ตรงกับที่จดทะเบียนจริง	คุณภาพข้อมูล	ขนส่ง	ขนส่ง	มอบหมายแล้ว	7 ก.ย. 2569 13:20	ดูรายละเอียด
PC-20260907-B8E551	รอบยื่นออกช้ากว่ากำหนดต่อเนื่องสามสัปดาห์	ปัญหาการให้บริการ	โรงเรียน - SCH0002	คนขับรถ	มีมติแล้ว	7 ก.ย. 2569 10:55	ดูรายละเอียด
PC-20260907-7C1B94	เสนอให้กำหนดรอบตรวจสอบสภาพรถรับส่งนักเรียนปีละสองครั้ง	ข้อเสนอเชิงนโยบาย	สังกัด - AFF001	สังกัด	อยู่ระหว่างหารือ	7 ก.ย. 2569 09:40	ดูรายละเอียด
PC-20260907-4F2A10	จุดจอดรถนักเรียนหน้าโรงเรียนตัวอย่าง ก อยู่บนช่องจราจร	ข้อกังวลด้านความปลอดภัย	โรงเรียน - SCH0001	โรงเรียน	รับเรื่องแล้ว	7 ก.ย. 2569 08:15	ดูรายละเอียด

Copyright © 2026 Natthakarn S. | v2.0

ภาพ: รายการเรื่องของบัญชี admin — เห็นทุกขอบเขตทั้งจังหวัด ตัวกรองตั้งต้นคือ "ที่ยังไม่จบ" เลือก "ทั้งหมด" จึงจะเห็นเรื่องที่ปิดและถอนแล้วด้วย

ระบบรับส่งนักเรียน

จังหวัดลำปาง

ศูนย์ควบคุมระบบ

คำขอโอนย้ายนักเรียน

คำขอเกี่ยวกับรถ

จัดการผู้ใช้งาน

ภาพรวมจังหวัด

ข้อมูลนักเรียน

รถรับส่ง

รายงาน

ตรวจสอบและนับสนุน

วิจัยและประเมินผล

ตั้งค่าระบบ

เพิ่มเติม

จัดการโรงเรียน

เพิ่มโรงเรียนใหม่

เรื่องที่ ต้องมีส่วนร่วม

สรุปการมีส่วนร่วม

ออกจากระบบ

สรุปรวมการมีส่วนร่วม

จำนวนเรื่องตามสถานะ ประเภท และผู้เสนอ ในขอบเขตที่ท่านดูแล

ตัวเลขนี้เป็นการทำงาน ไม่ใช่ผลการวิจัย

ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม แยกจาก operational KPI และไม่ใช่ผลการวิจัย

เรื่องทั้งหมด

24

ทุกสถานะ รวมเรื่องที่ปิดและถอนแล้ว

แจ้งผลกลับผู้เสนอแล้ว

14

เรื่องที่มีเหตุการณ์ FEEDBACK_SENT

สัดส่วนที่แจ้งผลกลับแล้ว

58.33%

จากเรื่องทั้งหมดในขอบเขตนี้

มีมติพร้อมเหตุผล

12

ทุกมติต้องมีเหตุผลกำกับ ระบบไม่รับมติที่ไม่ระบุเหตุผล

สัดส่วนที่มีมติพร้อมเหตุผล

50%

จากเรื่องทั้งหมด ไม่ใช่จากเฉพาะเรื่องที่มีมติ

เกินกำหนด: ยังวัดไม่ได้

ระบบยังไม่มีช่องกรอกกำหนดเสร็จจนมอบหมายงาน จึงยังไม่มีเรื่องใดที่มีกำหนดให้เกินได้ — ตัวเลขนี้จะแสดงเมื่อแบบฟอร์มมอบหมายรับกำหนดเสร็จแล้ว

แยกตามสถานะ

เรื่องหนึ่งอยู่ได้สถานะเดียว ผลรวมจึงเท่ากับเรื่องทั้งหมด

ยื่นเรื่องแล้ว

3

รับเรื่องแล้ว

1

อยู่ระหว่างหารือ

1

มีมติแล้ว

1

มอบหมายแล้ว

1

ดำเนินการเสร็จ

1

ปิดเรื่องแล้ว

14

ถอนเรื่อง

2

แยกตามประเภทเรื่อง

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

4

ปัญหาการให้บริการ

7

ข้อกังวลด้านความปลอดภัย

6

คุณภาพข้อมูล

3

ขอทรัพยากรสนับสนุน

3

อื่น ๆ

1

แยกตามผู้เสนอ

บทบาทที่อื่นเรื่องเข้ามา ไม่ใช่บทบาทที่รับผิดชอบ

โรงเรียน

9

สังกัด

4

จังหวัด

3

ขนส่ง

2

คนขับรถ

5

ผู้ดูแลระบบ

1

ภาพ: หน้า "สรุปรวมการมีส่วนร่วม" (ข้อ 18.5) — ทำตัวเลขบนสุด แล้วแยกตามสถานะ ประเภท และผู้เสนอ · แถบ "เกินกำหนด: ยังวัดไม่ได้" คือสิ่งที่อธิบายไว้ในข้อจำกัดด้านบน

ตารางขอบเขตสิทธิ์ (อ้างอิงด่วน)

คุณเห็นข้อมูลได้แค่ไหน:

ข้อมูล	ขอบเขต
นักเรียน / รถ / โรงเรียน / สังกัด	เห็นทั้งจังหวัด (ไม่จำกัดขอบเขต)
บัญชีผู้ใช้ทุกบทบาท	จัดการได้ทั้งหมด
ประวัติการใช้งาน (audit log)	เห็นทั้งระบบ
ตำแหน่งรถ / จุดรับส่ง	เห็นทั้งระบบ
รายงาน / การส่งออก	ทุกระดับทั้งจังหวัด

สิทธิ์เฉพาะ admin (ไม่มีบทบาทอื่นทำได้): จัดการบัญชีผู้ใช้ทุกบทบาท • เครื่องมือจัดการวงจรชีวิตคนขับ (กู้คืน/ย้าย/ปิด) • อนุมัติคำขอโอนย้ายนักเรียนและคำขอเกี่ยวกับรถ • จัดการ geofence (เมื่อเปิดใช้) • ตรวจสอบจุดรับส่ง/ตำแหน่งรถ (มุมมอง admin) • หน้าวิจัย/snapshot/ส่งออกข้อมูลวิจัย • สุขภาพระบบ

สิ่งที่ทำไม่ได้ (และใครทำแทน):

ทำไม่ได้	หมายเหตุ / ใครทำแทน
ลบบัญชีตัวเอง	ระบบป้องกัน (ขึ้น "ไม่สามารถลบตัวเองได้")
เปิดใช้งานบัญชีคนขับซ้ำ	ต้องใช้บัญชีหลัก (canonical) หรือใช้ wizard ที่ "สุขภาพข้อมูลคนขับ"
กู้คืนรถที่ทะเบียนชนกับรถที่ใช้งานอยู่	ต้องจัดการรถที่ชนกันก่อน
รีเซ็ตรหัส admin ของตัวเองเมื่อถูกล็อก	ต้องให้ admin อีกคนทำ (ควรมี admin สำรอง)
สลับโหมด OBSERVE → ENFORCE จากหน้าจอ	ตั้งค่าโดยผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ (env) เท่านั้น
อนุมัติคำขอเปลี่ยนรายชื่อ (roster) รวมศูนย์	ทำที่ฝั่งโรงเรียน (admin เห็นแค่ตัวเลขเตือน)

i พี่เจอร์ที่แชร์กับบทบาทอื่น: ความพร้อมเปิดใช้งาน และ การเบี่ยงเส้นทาง (ใช้ร่วมกับจังหวัด); QR token (ใช้ร่วมกับขนส่ง)

สรุปปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	วิธีแก้
สร้าง/รีเซ็ตผู้ใช้แล้วขึ้น "รหัสผ่านต้องมียาวน้อย 8 ตัวอักษร"	ระบบบังคับรหัส ≥ 8 ตัวทุกครั้งที่ตั้งให้ผู้ใช้ (รวมรหัสชั่วคราว) ห้ามตรงกับชื่อผู้ใช้/ห้ามเดาง่าย — ตั้งรหัสให้ยาวพอแล้วลองใหม่ (ผู้ใช้อีกถูกบังคับเปลี่ยนเองตอน login ครั้งถัดไป)
เปิดใช้งานบัญชีคนขับที่ปิดไว้ไม่ได้ ("ไม่สามารถเปิดใช้งานบัญชีคนขับนี้ได้...")	บัญชีเข้า/ผู้กรรทที่ถูกปิด — ใช้บัญชีหลัก (canonical) หรือใช้ wizard ที่ "สุขภาพข้อมูลคนขับ" (งานที่ 6)
อนุมัติคำขอโอนย้ายแล้วขึ้นป้าย "ไม่สำเร็จ" (FAILED)	มีรหัสนักเรียนเข้าที่โรงเรียนปลายทาง หรือข้อมูลไม่ครบ — แก้ที่ปลายทางก่อน
อนุมัติคำขอโอนย้ายแล้วขึ้นป้าย "ต้องตรวจสอบใหม่" (STALE_NEEDS_REVIEW)	ข้อมูลนักเรียนเปลี่ยนหลังส่งคำขอ — เปิดดูและตรวจสอบใหม่ก่อนอนุมัติ
กู้คืนรถไม่สำเร็จ ปุ่มอนุมัติเป็นสีจาง (disable)	มีรถทะเบียนเดียวกันที่ยังใช้งานอยู่ (canonical conflict) — จัดการรถที่ทะเบียนชนกันก่อน
ลบจุดรับส่ง/ผู้ใช้แล้ว ยังเห็นใน audit log	เป็น soft delete โดยตั้งใจ — ซ่อนจากการใช้งานแต่เก็บประวัติไว้ตรวจสอบ
เข้า "จุดเตือนภัย"/"การเบี่ยงเส้นทาง"/"QR รถรับส่ง" แล้ว 404 หรือไม่เห็นเมนู	ฟีเจอร์ปิดด้วย feature flag (งานที่ 15) ไม่ใช่บั๊ก — ให้ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เปิด flag ก่อน
ถูกแจ้งเตือน/ถูกบังคับเปลี่ยนรหัสกะทันหัน ("เซสชันหมดอายุจากการเปลี่ยนรหัสผ่าน")	admin อีกคนรีเซ็ตรหัสคุณ หรือคุณเปลี่ยนรหัสที่เครื่องอื่น — เข้าสู่ระบบใหม่ด้วยรหัสล่าสุด
สร้าง Baseline เข้าไม่ได้	ระบบห้ามสร้างซ้ำภายใน 24 ชั่วโมง — รอครบเวลา หรือใช้ baseline ที่มีอยู่
ตัวเลข Error count ในสุขภาพระบบดูไม่ตรง	เป็นค่าประมาณจาก login ล้มเหลวเท่านั้น — ใช้ดูแนวโน้ม ไม่ใช่ตัวเลขแม่นยำ
"ตรวจสอบตำแหน่งรถ"/"ตรวจสอบจุดรับส่ง" แก้อะไรไม่ได้	"ตรวจสอบตำแหน่งรถ" อ่านอย่างเดียว; "ตรวจสอบจุดรับส่ง" ใช้กรณีพิเศษ (override) — เพิ่มจุดหลักผ่านบัญชีคนขับ/โรงเรียน

การขอความช่วยเหลือ

- admin ลืมรหัส / ถูกล็อกออก → ให้ admin อีกคนรีเซ็ตให้ (ถ้าไม่มี admin สำรอง ต้องพึ่งผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์)
- ต้องการเปิดฟีเจอร์ขั้นสูง (Geofences / การเบี่ยงเส้นทาง / QR / โหมดบังคับใช้ความปลอดภัย) → ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ให้เปิด feature flag
- ปัญหาข้อมูลคนขับ/รถที่ซับซ้อน → ใช้หน้า "สุขภาพข้อมูลคนขับ" (งานที่ 6) และ "คำขอเกี่ยวกับรถ" (งานที่ 5) เป็นเครื่องมือหลัก

เวลาแจ้งปัญหากับทีม โปรดส่ง: ชื่อผู้ใช้ (username) ของบัญชีที่เกี่ยวข้อง • เวลาที่เกิดปัญหา • ภาพหน้าจอ (รวมข้อความผิดพลาด) • หน้า/เมนูที่ใช้งานตอนเกิดปัญหา

สิ้นสุดคู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ดูแลระบบ — ดูแลระบบอย่างรอบคอบ ปกป้องข้อมูลนักเรียนและความปลอดภัยเป็นสำคัญ